PEMETAAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN TONGKOL LISONG (*Auxis rochei*) BERDASARKAN HUBUNGAN PERUBAHAN BEBERAPA FAKTOR OSEANOGRAFI DI PERAIRAN SENDANG BIRU KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

SKRIPSI
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Oleh :
OKTA HARIADI PRADANA
NIM. 125080207111017

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

PEMETAAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN TONGKOL LISONG (*Auxis rochei*) BERDASARKAN HUBUNGAN PERUBAHAN BEBERAPA FAKTOR OSEANOGRAFI DI PERAIRAN SENDANG BIRU KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

SKRIPSI
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan

di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Unversitas Brawijaya

Oleh :
OKTA HARIADI PRADANA
NIM. 125080207111017

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017

SKRIPSI

PEMETAAN DAERAH POTENSIAL PENANGKAPAN IKAN TONGKOL LISONG (*Auxis rochei*) BERDASARKAN HUBUNGAN PERUBAHAN BEBERAPA FAKTOR OSEANOGRAFI DI PERAIRAN SENDANG BIRU KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR

Oleh :
OKTA HARIADI PRADANA
NIM.125080207111017

Menyetujui,

Dosen Penguji I

Dr. Eng. Abu Bakar S., S.Pi, MT
NIP. 19780717 200502 1 004
Tanggal : 18 JAN 2017

Dosen Pembimbing I

Ir.Sukandar, MP
NIP. 19591212 198503 1 008
Tanggal : 18 JAN 2017

Dosen Penguji II

M. Arif Rahman., S.Pi., M.App.Sc
NIP. 8507310810043
Tanggal : 18 JAN 2017

Dosen Pembimbing II

Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi, M.Si
NIP. 201607 870706 1 001
Tanggal : 18 JAN 2017

Menyetujui,

Ketua Jurusan PSPK

Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP
NIP : 19630608 198703 1 003
Tanggal : 18 JAN 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Laporan Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan skripsi ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, November 2016

Okta Hariadi Pradana
NIM. 125080207111017

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi dengan judul "**Pemetaan Daerah Potensial Penangkapan Ikan Tongkol Lisong (*Auxis rochei*) Berdasarkan Hubungan Perubahan Beberapa Faktor Oseanografi Di Perairan Sendang Biru Kabupaten Malang Jawa Timur**" pada waktu yang tepat. Laporan skripsi ini merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan di perairan Sendang Biru Kabupaten Malang. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih belum sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan slanjutnya. Semoga laporan skripsi ini bermanfaat dan bisa diterima oleh semua yang membutuhkan.

Malang, November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINILITAS iv
UCAPAN TERIMAKASIH v
RINGKASAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi

I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Manfaat Penelitian 4
1.5 Tempat dan Waktu 4
1.6 Jadwal Penelitian 5

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pola Distribusi 7
2.2 Kelompok Ikan Pelagis 8
2.3 Morfologi Ikan Tongkol Lisong 9
2.3.1 Jenis dan Morfologi Ikan Tongkol Lisong 9
2.3.2 Habitat dan Penyebaran Ikan Tongkol Lisong 10
2.4 Alat Tangkap 11
2.4.1 Alat tangkap Pukat Cincin (Purse Seine) 11
2.4.1.1 Cara Pengoperasian Alat Tangkap Purse Seine 12
2.5 Parameter Oseanografi 13
2.5.1 Salinitas 13
2.5.2 Derajat Keasaman (pH) 13
2.5.3 Suhu 14
2.5.4 Arus 15
2.6 Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Aplikasinya 15
2.7 Analisis *Cobb Douglas* (Linier Berganda) 17

III. METODOLOGI
3.1 Alat dan Bahan 18
3.1.2 Alat 18

3.1.3 Bahan....19
3.2 Metode Penelitian....20
3.3 Metode Pengambilan Data....20
3.3.1 Data Primer....20
3.3.1.1 Wawancara....20
3.3.1.2 Observasi....20
3.3.1.3 Cara Pengambilan Data Sampel Tongkol Lisong....21
3.4 Data Sekunder....22
3.5 Alur Penelitian....23
3.6 Pengukuran Salinitas....24
3.7 Pengukuran Suhu....24
3.8 Pengukuran Derajat Keasaman (pH)....25
3.9 Pengukuran Kecepatan Arus....26
3.10 Analisis Data....26
3.10.1 Uji Kenormalan....26
3.10.2 Analisis *Cobb Douglas* (Linier Berganda)....27
3.10.3 Pemetaan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)....28

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian....30
4.1.1 Letak Geografi dan Topografi....30
4.1.2 Keadaan Penduduk....31
4.1.3 Potensi Daerah Sendang Biru....32
4.2 Deskripsi Alat Tangkap....33
4.2.1 Kapal *Purse Seine*....33
4.2.2 Alat Tangkap *Purse Seine*....33
4.3 Metode Pengoperasian....35
4.4 Kondisi Perairan....36
4.5 Aplikasi SIG terhadap Pemetaan Kondisi Oseanografi dan Distribusi Hasil Tangkapan....37
4.5.1 Suhu....37
4.5.2 Salinitas....40
4.5.3 pH (Derajat Keasaman)....43
4.5.4 Kecepatan Arus....46
4.5.5 Aplikasi SIG dalam Penentuan Zona Penangkaan Potensial....49
4.6 Analisis Parameter Oseanografi dan Hasil Tangkapan....51
4.6.1 Uji Kenormalan....51
4.6.2 Regresi Linier Berganda (*Cobb douglas*)....52
4.6.3 Total Korelasi Parameter Oseanografi dan Hasil Tangkap....54

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan....57
5.2 Saran....57

DAFTAR PUSTAKA....58

LAMPIRAN....62

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Jadwal Kegiatan Skripsi.....6
2. Alat- alat yang Digunakan Selama Penelitian 18
3. Bahan – bahan yang Digunakan Selama Penelitian 19
4. Jumlah Penduduk.....31
5. Jumlah Penduduk Musiman.....31
6. Rekapitulasi Usia Penduduk.....32
7. Tes Normalitas *Kolmogorov - Smirnov*.....51
8. Nilai Regresi Suhu Terhadap Hasil Tangkapan 52
9. Nilai Regresi Salinitas Terhadap Hasil Tangkapan 53
10 Nilai Regresi pH Terhadap Hasil Tangkapan 53
11. Nilai Regresi Kecepatan Arus Terhadap Hasil Tangkapan.....54
12. Nilai Regresi Semua Parameter dan Hasil Tangkapan 54
13. Hasil Uji F antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*.....55
14. Hasil uji t antara variabel *independent* dengan variabel *dependent* 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Ikan Tongkol Lisong....9
2. Denah Lokasi Pengambilan Sampel di Perairan Sendang Biru....22
3. Alur Penelitian....23
4. Pengukuran Kadar Salinitas Perairan....24
5. Pengukuran Kadar Salinitas Suhu....25
6. Pengukuran Kadar Salinitas pH....25
7. Pengukuran Kadar Salinitas Kecepatan Arus....26
8. *Fishing Base* TPI Pondok Dadap, Desa Sendang Biru....31
9. Kapal *Purse Seine* Yang Digunakan Selama Penelitian....33
10. Tahap Persiapan Proses Penangkapan....36
11 Keadaan Perairan....37
12. Histogram Distribusi Hasil Tangkapan Berdasarkan Suhu....38
13. Peta Sebaran Suhu Perairan Sendang Biru....39
14. Histogram Distribusi Hasil Tangkapan Berdasarkan Salinitas....40
15. Peta Sebaran Salinitas Perairan Sendang Biru....42
16. Histogram Distribusi Hasil Tangkapan Berdasarkan pH....43
17. Peta Sebaran pH Perairan Sendang Biru....45
18. Histogram Distribusi Hasil Tangkapan Berdasarkan Kecepan Arus....46
19. Peta Sebaran Kecepatan Arus Perairan Sendang Biru....48
20. Peta Potensial Penangkapan Ikan Tongkol Lisong di Perairan Sendang Biru....50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman
1. Dokumentasi Penelitian 62
2. Posisi Daerah Penangkapan Ikan Tongkol Lisong di Perairan Sendang Biru Kabupaten Malang 64
3. Histogram Uji Normalitas *Probabilitas Plot* (PP).....66

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan laut. Malang bagian selatan memiliki garis pantai sepanjang 77 km yang meliputi 6 kecamatan yaitu Ampel Gading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Donomulyo, Bantur, dan Gedangan. Sumberdaya perikanan laut yang dimanfaatkan pada tahun 2007 antara lain, jumlah total produksi ikan yang didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pondokdadap, Sendang Biru.

Daerah pesisir Sendang Biru merupakan daerah yang memiliki potensi dalam pengembangan industri perikanan maritim yang berbasis pada industri perikanan terpadu. Keunggulan dari pantai Sendang Biru adalah memiliki pulau sempu yang sekaligus menjadi *barrier* atau pelindung, sehingga memberikan keamanan kepada armada tangkap yang berlabuh di Pusat Pendaratan Ikan Pondokdadap yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Produksi ikan yang didaratkan oleh nelayan Sendang Biru sebesar 6.569,411 ton/tahun, sedangkan potensi ikan pelagis besar yang ada di Selatan Jawa 22.000 ton/tahun sehingga baru di manfaatkan sebesar 19 % (Hermawan, 2006).

Alat tangkap yang beroperasi di Sendang Biru adalah alat tangkap *purse seine*, pancing, dan payang. Kegiatan operasi penangkapan ikan oleh nelayan umumnya hanya berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang dan informasi dari sesama nelayan. Sementara ketersediaan ikan pada suatu wilayah selalu berubah seiring dengan perubahan lingkungan. Salah satu faktor yang berpengaruh besar terhadap ketersediaan ikan adalah faktor oceanografi, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Faktor oceanografi

tersebut berpengaruh pada pola perilaku ikan, gerak pindah untuk penyesuaian ikan terhadap kondisi yang menguntungkan bagi eksistensinya.

Kondisi oceanografi yang belum diketahui di lingkungan ikan ini berdampak buruk bagi para nelayan, karena tidak mengetahui secara pasti tentang keberadaan ikan yang menjadi target tangkapannya. Umumnya nelayan berangkat dari pangkalan bukan langsung menangkap ikan tetapi terlebih dahulu mencari lokasi penangkapan sehingga nelayan selalu berada dalam ketidakpastian tentang lokasi potensial untuk penangkapan ikan yang menyebabkan pemborosan waktu, tenaga, biaya operasional penangkapan sehingga hasil tangkapan menjadi kurang optimal dan tidak pasti yang berimbas pada penghasilan nelayan.

Pola distribusi dan kelimpahan menunjukkan jumlah individu dan pola penyebaran pada suatu area. Pola distribusi dan Kelimpahan suatu populasi dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimia, tingkat sumberdaya alam, pengaruh kompetitor, pemangsa, parasit serta semua proses mengenai populasi seperti laju kematian, laju kelahiran dan migrasi (Kusrini, 2006).

Menurut Nybakken (1988), faktor lain yang mempengaruhi pola distribusi adalah ketersediaan sumberdaya dan topografi rataan. Faktor lingkungan tersebut menyebabkan individu dalam suatu populasi di suatu habitat memiliki pola distribusi yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Wilayah perairan Sendang Biru merupakan perairan terbuka dan siapa saja dapat memanfaatkan sumberdaya ikannya yang melimpah. Akan tetapi ketersediaan sumberdaya ikan pada suatu tempat akan berubah seiring dengan perubahan lingkungan, yang menyebabkan ikan memilih tempat yang sesuai

dengan kondisinya dan perubahan itu dapat terjadi dalam waktu pendek maupun panjang. Dengan demikian keberadaan ikan dalam suatu wilayah dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi penangkapan yang lebih modern. Adapun permasalahan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1) Bagaimana hubungan perubahan parameter suhu, pH, salinitas dan kecepatan arus terhadap pola distribusi Ikan Tongkol Lisong yang berada di perairan laut Sendang Biru?
2) Bagaimana kelimpahan Ikan Tongkol Lisong di lokasi penangkapan ikan di perairan laut Sendang Biru?
3) Bagaimana peta daerah potensial Ikan Tongkol Lisong berdasarkan perubahan parameter oseanografi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka perlu dilakukan analisis untuk menghasilkan daerah penangkapan yang potensial dengan mengindentifikasi dan memetakan daerah-daerah potensi penangkapan ikan Tongkol Lisong di perairan Sendang Biru dan sekitarnya berdasarkan kondisi oseanografi. Maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Mengetahui pengaruh perubahan beberapa faktor oseanografi perairan tehadap pola distribusi Ikan Tongkol Lisong yang berada di perairan laut Sendang Biru.
2) Mengetahui kelimpahan Ikan Tongkol Lisong di lokasi penangkapan ikan di perairan laut Sendang Biru.
3) Memetakan daerah potensial untuk penangkapan ikan tongkol lisong (*Auxis rochei*) dan mengindentifikasi faktor oseanografi yang berpengaruh seperti

suhu, pH, salinitas, dan arus perairan terhadap variasi jumlah hasil tangkapan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pertimbangan oseanografi yaitu pada pengelolaan sumber daya Ikan Tongkol Lisong (*Auxis rochei*) di perairan Sendang Biru. Bagi perguruan Tinggi dapat memberikan informasi tentang keanekaragaman hayati yang tersedia dan aspek khususnya pengelolaan sumberdaya Ikan Tongkol Lisong (*Auxis rochei*) di perairan Sendang Biru serta sebagai bahan informasi geografis mengenai daerah potensial untuk penangkapan ikan tongkol lisong (*Auxis rochei*) untuk bulan Agustus – September 2016.

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pemetaan daerah potensial penangkapan ikan tongkol lisong (*Auxis rochei*) berdasarkan hubungan perubahan beberapa faktor oseanografi di perairan Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Tempat dan Waktu

Penelitian skripsi tentang Pemetaan Daerah Potensial Penangkapan Ikan Tongkol Lisong (*Auxis rochei*) Berdasarkan Hubungan Perubahan Beberapa Faktor Oseanografi di perairan Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang Jawa Timur dilaksanakan pada bulan Agustus – September 2016.

1.6 Jadwal Penelitian

Pengajuan judul diajukan pada bulan Mei dari minggu pertama hingga keempat. Setelah pengajuan judul disetujui penulis melakukan penyusunan proposal dari awal bulan Juni hingga akhir bulan Juli.

Kemudian pelaksanaan penelitian dilaksanakan antara bulan Agustus hingga September awal. Pelaksanaan penelitian meliputi pengambilan data primer seperti pengukuran suhu, salinitas, arus, derajat keasaman (pH) dan penentuan titik koordinat.

Data primer atau data lapang diambil pada bulan Agustus dan data sekunder yang meliputi data pendukung penelitian diambil pada bulan September minggu pertama. Data sekunder merupakan data yang diambil dari beberapa Instansi terkait di PPI Pondok Dadap Sendang Biru. Setelah data primer dan sekunder terkumpul kemudian dilakukan penyusunan laporan skripsi yaitu pengolahan analisis data yang meliputi uji normalitas untuk menguji data yang berdistribusi normal atau tidak, kemudian analisis linier berganda yang digunakan untuk mengetahui hubungan parameter oseanografi terhadap hasil tangkapan. Setelah semua data dianalisis kemudian dilakukan pemetaan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Waktu																							
		Mei				Juni				Juli				Agt				Sept				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Penyusunan Proposal																								
3.	Pelaksanaan Penelitian skripsi																								
4.	Penyusunan Laporan																								

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pola Distribusi

Pola distribusi adalah penyebaran organisme dalam suatu ruang atau pada suatu habitat tertentu (Indriyanto, 2008). Penyebaran individu di suatu populasi dalam habitat berbeda dengan populasi lainnya. Menurut Michael (1994), Individu-individu dalam populasi menyebar dalam tiga pola, yaitu :

1) Penyebaran secara acak (*random*)

Pola penyebaran acak dapat terjadi apabila individu-individu mempunyai kesempatan yang sama untuk menempati setiap titik pada suatu ruang yang ada dalam habitat (Susanto *et. al,* 2000). Pola penyebaran secara acak jarang terjadi secara alami. Penyebaran secara acak terjadi pada daerah dengan faktor lingkungan yang sangat seragam atau homogen, tidak adanya persaingan dan tidak adanya kecenderungan untuk mengelompok pada populasi (Odum, 1971).

2) Penyebaran secara seragam (*uniform*)

Penyebaran secara seragam dapat terjadi apabila kondisi lingkungan cukup seragam di seluruh area da nada kompetisi yang kuat antara individu anggota populasi. Kompetisi yang kuat antara individu anggota populasi akan mendorong terjadinya pembagian ruang yang sama (Soegianto, 1994).

3) Penyebaran secara mengkelompok (*clumped*)

Pola penyebaran mengkelompok merupakan pola persebaran yang umum terjadi di alam. Pola mengelompok terjadi sebagai akibat dari adanya respon terhadap perbedaan kondisi habitat setempat, adanya perubahan cuaca harian atau musiman dan sebagai akibat dari proses reproduksi (Soegianto, 1994).

2.2 Kelompok Ikan Pelagis

Definisi FAO mengenai ikan adalah organisme laut yang terdiri dari ikan, binatang berkulit keras deperti udang kepiting, moluska seperti cumu dan gurita, binatang air lainnya seperti penyu dan paus, rumput laut, serta lamun laut, definisi ini diadopsi dalam konteks perikanan di Indonesia (Nikijuluw, 2002).

Pada dasarnya, sumberdaya ikan laut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu :

1) Ikan pelagis kecil terdiri dari jenis ikan antara lain ikan layang, ikan kembung, ikan selar, sardine dll.
2) Ikan pelagis besar terdiri dari jenis ikan antara lain ikan tongkol, ikan tuna, cakalang dll.
3) Ikan demersal terdiri dari jenis ikan antara lain ikan kakap merah, bawal, kerapu, manyung, pepetek, dll.

Di Indonesia sumberdaya ikan pelagis di duga merupakan salah satu sumberdaya perikanan yang paling melimpah dan paling banyak ditangkap untuk dijadikan konsumsi masyarakat Indonesia. Ikan pelagis umumnya hidup di daerah neritik dan membentuk *schooling* juga berfungsi sebagai konsumen antara dalam *food chain* (antara produsen dengan ikan-ikan besar) sehingga perlu upaya pelestarian.

Ikan pelagis umumnya merupakan *filter feeder*, yaitu jenis ikan pemakan plankton dengan jalan menyaring plankton yang masuk untuk memilih jenis plankton yang disukainya ditandai adanya tapis insang tang bayak dan halus. Lain halnya dengan selar yang termasuk ikan buas, makanannya ikan-ikan kecil dan krustacea. Pada siang hari ikan pelagis kecil berada di dasar perairan membentuk gerombolan yang padat dan kompak (*shoal*), sedangkan pada malam hari naik ke permukaan membentuk gerombolan yang menyebar

(*scatted*). Ikan juga dapat muncul ke permukaan pada siang hari, apabila cuaca mendung disertai gerimis.

2.3 Ikan Tongkol Lisong

2.3.1 Jenis dan Morfologi Ikan Tongkol Lisong

Jenis ikan tongkol di Indonesia cukup beragam. Salah satunya adalah ikan Tongkol lisong (*Auxis rochei*) atau yang biasa disebut *bullet tuna.* Tongkol lisong merupakan jenis tongkol yang berukuran kecil. Menurut Collette, B *et al.* (2001) adalah sebagai berikut :

Phylum : Chordata

Class : Actinopterygii

Ordo : Perciformes

Famili : Scombridae

Genus : *Auxis*

Species : *Auxis rochei*



Gambar 1. Ikan Tongkol Lisong

Panjang cagak maksimum tongkol lisong adalah 50 cm dan tubuhnya lebih memanjang dibandingkan dengan tongkol komo. Tongkol lisong memiliki pola bergaris/ bercak pada sisi punggung, yang tidak meluas melewati awal sirip punggung pertama. Sirip perut dan sirip dada memberi semburat ungu pada ikan ini. Sirip punggung kedua dan sirip dubur sangat kecil. Lebih kecil dari pada tongkol komo (White *et. al*, 2013).

Ciri-ciri morfologi ikan Tongkol Lisong adalah badan menanjang dengan penampang melintang bundar. Lengkung kepala bagian atas sampai setelah mata hampir lurus sampai awal dasar sirip punggung agak cembung. Moncong meruncing. Sirip dada pendek. Badan bagian atas kebiruan, sedangkan bagian bawah abu-abu keperakan. Kepala bagian atas biru tua kehitaman. Sirip dada dan perut kehitaman (Peristiwady, 2006).

2.3.2 Habitat dan Penyebaran Ikan Tongkol Lisong

Ikan tongkol terdiri dari beberapa jenis dan tidak semua jenis ikan tongkol terdapat di perairan Indonesia. Pada umumnya jenis ikan tongkol yang sering tertangkap oleh nelayan adalah jenis yang menyukai perairan yang berhawa panas. Ikan tongkol termasuk golongan *Scromboids fishes,* hal ini ditunjukkan oleh sisik yang membesar dan membentuk perisai yang terdapat pada bagian dada dan adanya lunas pada kedua belah sisi batang ekor termasuk ordo *Percomorphi* famili *Scombridae*, dimana terdapat dua genus yaitu : genus Auxis dan genus *Euthynnus* (Martosubroto, 1987).

Penyebaran ikan tongkol Lisong sangat luas, mereka menempati perairan tropis dan subtropis. Gerombolan ikan ini juga bisa hidup di samudera Pasifik, Atlantik dan Hindia dengan jumlah yang belimpah dengan suhu berkisar 17°C – 30°C. Di Indonesia ikan tongkol terdapat di perairan Sumatra, Samudera Hindia, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya (Carpentieri, *et. al*, 2011).

Ikan tongkol Lisong menempati perairan tropis dan subtropis dengan suhu 17°C – 30°C. Suhu ini merupakan faktor pembatas dari penyebaran ikan tongkol Lisong. Ikan tongkol Lisong menyukai perairan yang berlimpah fitoplankton dan zooplankton. Uchida (1975) mengemukakan bahwa kelimpahan zooplankton dapat mencapai 40 – 60 km dari pantai, sehingga daerah tersebut potensial sekali untuk daerah penangkapan ikan tongkol Lisong. Pada umumnya

Scombridae berenang diwaktu malam hari dan kembali ke lapisan yang lebih dalam pada waktu siang hari. Hal ini mengikuti migrasi vertikal dari gerakan plankton dan ikan – ikan kecil yang mereka makan.

2.4 Alat Tangkap

Alat tangkap yang biasa digunakan untuk menangkap ikan pelagis seperti Tuna, Cakalang, Tongkol adalah pukat cincin, pancing tonda, dan Payang (Zulkarnain, 2002).

2.4.1 Alat tangkap Pukat Cincin (*Purse Seine*)

Purse seine merupakan alat tangkap yang aktif karena dalam operasi penangkapan kapal melakukan pelingkaran jaring pada target tersebut dengan cara melingkarkan jaring pada gerombolan ikan lalu bagian bawah jaring dikerucutkan dengan menarik *purse seine*. Dengan kata lain, ikan yang tertangkap di dalam jaring tidak dapat meloloskan diri. Fungsi dari badan jaring bukan sebagai penjerat, melainkan sebagaidinding yang akan menghalangi ikan untuk lolos (Erfan, 2008).

Menurut Setiyanto (2007), kapal *purse seine* adalah yang secara khusus dirancang untuk digunakan untuk menangkap ikan dengan alat tangkap pukat cincin (*purse seine*), kapal ini sekaligus digunakan untuk menyimpan, mendinginkan dan mengangkut. Tujuan utama penangkapan dengan purse seine adalah ikan jenis pelagis seperti ikan kembung, laying, tongkol dan cakalang yang selalu bermigrasi dalam kelompok (*schooling*).

2.4.1.1 Cara Pengoperasian Alat Tangkap *Purse Seine*

Menurut Pusat Pengambangan dan Pemberdayaan Pendidik dan tenaga Kependidikan Pertanian (2010). Ada beberapa jenis pengoperasian jaring lingkar (*purse seine*) yaitu :

1) Jaring lingkar dengan 2 kapal (*two boats sytem*)

Pengoperasian jaring lingkar dengan system 2 kapal memungkinkan untuk melakukan penangkapan ikan pada siang hari atau melakukan operasi dengan mengejar gerombolan ikan yang tampak di permukaan laut. Hal ini dapat dilakukan karena dengan sistem ini pelingkaran gerombolan ikan dengan jaring dapat dilakukan dengan cepat sebelum ikan menyadari telah ditangkap.

Prinsip penangkapan ikan dengan *purse seine* ialah melingkari gerombolan ikan dengan jaring, sehingga jaring tersebut membentuk dinding vertikal, dengan demikian gerakan ikan ke arah horizontal dapat dihalani. Setelah itu, bagian bawah jaring dikerucutkan untuk mencegah ikan lari ke arah bawah jaring (Sudirman dan Mallawa, 2004).

2) Jaring lingkar dengan 1 kapal (*one boat sytem*)

Pengoperasian jaring lingkar dengan menggunakan 1 kapal relatif lebih mudah bila dibandingkan dengan system 2 kapal karena tidak terlalu berisiko terjadinya kesalahan arah haluan kapal saat pelingkaran yang dapat menyebabkan tidak sempurnanya bentuk jaring atau bahkan tabrakan antara 2 kapal. Sistem 1 kapal lebih sering digunakan untuk pengoperasian jaring lingkar pada malam hari dengan bantuan lampu dan rumpon. Selain itu system 1 kapal lebih memungkinkan untuk menggunakan kapal yang berukuran lebih besar sehingga jarak dan area operasinya lebih luas. Dengan kapal yang lebih besar berate menggunakan tenaga penggerak utama yang juga lebih besar memungkinkan pelingkaran gerombolan ikan dapat dilakukan dengan cukup cepat.

2.5 Parameter Oseanografi

2.5.1 Salinitas

Salinitas adalah faktor kimiawi perairan yang penting bagi organisme yang hidup didalamnya. Hampir sama dengan suhu perubahan keadaan salinitas akan mengakibatkan migrasi ikan. Mengingat suatu spesies ikan cenderung untuk menuju tempat yang memiliki kesesuaian salinitas yang disukainya.

Sebaran salinitas dilaut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pola sirkulasiair, penguapan, curah hujan, dan aliran sungai. Di perairan lepas pantai yang dalam, angina dapat pula melakukan pengadukan lapisan atas hingga membentuk lapisan *homogeny* sampai kira-kira 50-70 meter atau lebih tergantung dari intensitas pengadukan. Dilapisan dengan salinitas *homogeny*, suhu juga biasanya *homogeny*, baru dibawahnya terdapat lapisan pekat dengan degradasi densitas yang besar dan menghambat percampuran antara lapisan atas dengan lapisan bawah (Nontji, 1987).

Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air salinitas juga dapat mengacu pada kandungan garam dalam tanan. Banyak sedikitnya sungai yang bermuara di laut tersebut dapat menentukan salinitas. Air tawar mempunyai nilai salinitas yang rendah kurang dari 30 ‰ sedangkan air laut lebih dari 30 ‰ (Arief, 1984).

2.5.2 Derajat Keasaman (pH)

pH air biasanya dimanfaatkan untuk menentukan indeks pencemaran dengan melihat tingkat keasaman dan kebasaan (Asdak, 1995). Nilai pH yang ideal bagi kehidupan organisme akuatik pada umumnya terdapat antara 7 - 8,5. Kondisi perairan yang bersifat sangat asam atau sangat basa akan membahayakan kelangsungan hidup organisme karena akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi (Barus, 2004).

Derajat keasaman (pH) sangat penting sebagai parameter kualitas air karena mengontrol tipe dan laju kecepatan reaksi beberapa bahan air. Selain itu ikan dan makhluk-makhluk akuatik lainnya hidup pada selang pH antara 7 – 8,5. Dengan diketahuinya nilai pH maka kita akan tahu apakah air tersebut sesuai atau tidak untuk menunjang kehidupan mereka. Besar pH berkisar dari 0 (sangat asam) samai dengan 14 (sangat basa/alkalis). Nilai pH kurang dari 7 menunjukkan lingkungan yang asam, nilai diatas 7 menunjukkan lingkungan yang basa, dan pH 7= disebut netral. pH air laut berkisar 6 – 9 rata rata 8. (Emuebie *et. al*, 2011).

2.5.3 Suhu

Suhu adalah salah satu faktor penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Pada umumnya bagi organisme yang tidak dapat mengatur suhu tubuhnya memiliki proses metabolism yang meningkat dua kali lipat untuk setiap kenaikan suhu 10° C (Nybakken, 1992). Selanjutnya dikatakan walaupun fluktuasi suhu aur kurang bervariasi, tetapi tetap merupakan faktor pembatas karena organisme air mempunyai kisaran toleransi suhu sempit (*stenoterm*). Perubahan suhu air juga akan mempengaruhi kehidupan dalam air. Selain itu suhu berpengaruh terhadap keberadaan organisme di perairan, banyak organisme termasuk ikan melakukan migrasi karena terdapat ketidaksesuaian lingkungan dengan suhu optimal untuk metabolisme.

Suhu adalah salah satu faktor penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme (Hutabarat dan Evans, 1984). Ikan merupakan hewan yang berdarah dingin yang suhu tubuhnya selalu menyesuaikan dengan suhu sekitarnya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa ikan mempunyai kemampuan untuk mengenali dan memilih range suhu tertentu yang memberikan kesematan untuk melakukan aktivitas secara maksimum dan pada akhirnya memengaruhi kelimahan dan distribusinya.

2.5.3 Arus

Arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin, perbedaan dalam densitas air laut, maupun oleh gerakan bergelombang panjang, misalnya pasang surut. Di laut terbuka, arah dan kekuatan arus di lapisan permukaan sangat banyak ditentukan oleh angin. Arah arus permukaan memiliki hubungan yang erat dengan angin (Nontji, 1993).

Dalam pengoperasian alat tangkap khususnya yang menggunakan jaring seperti *purse seine*, payang, cantrang bagan dan *gillnet* faktor arus sangat mempengaruhi keberhasilan operasi penangkapan. Umumnya alat tangkap jaring hanya dapat memberikan toleransi terhadap kecepatan arus sampai kecepatan 3 knot maka kegiatan pelingkaran akan sangat susah untuk dilaksanakan bahkan umumnya terjadi kegagalan (Sudirman dan Mallawa, 2004).

2.6 Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Aplikasinya untuk Zona Potensial Penangkapan Ikan

SIG merupakan sistem informasi spasial berbasis komputer yang mempunyai fungsi pokok untuk menyimpan, memanipulasi dan menyajikan semua bentuk informasi spasial. SIG juga merupakan alat bantu manajemen informasi yang berkaitan erat dengan sistem pemetaan, analisis dan pengolahan data terhadap segala sesuatu informasi yang terjadi di muka bumi dan bereferensi keruangan (spasial). Data yang ada diolah dala suatu basis data.

Sistem informasi geografi bukan sekedar sistem komputer untuk pembuatan peta, melainkan juga merupakan alat analisis. Keuntungan alat analisis adalah memberi kemungkinan untuk mengindentifikasi hubungan spasia diantara *feature* data geografis dalam bentuk peta (Prahasta, 2004).

SIG merupakan alat yang dapat digunakan untuk menunjang pengelolaan sumberdaya yang berwawasan lingkungan. Pemanfaatan teknologi dalam perikanan tangkap dapat mempermudah dalam operasi penangkapan ikan. Penghematan waktu dalam pencarian *fishing ground* yang sesuai. Dengan apliasi sistem informasi geografis dalam perikanan tangkap diharapkan dapat mengurangi *operating cost* dari kapal ikan, merencanakan managemen yang efektif bagi sumberdaya perikanan laut, evaluasi potensi sumberdaya perikanan laut.

Masalah yang umum dihadapi adalah kebeadaan daerah penangkapan ikan yang bersifat dinamis, selalu berubah/berpindah mengikuti pergerakan ikan. Secara alami ikan akan memilih habitat yang lebih sesuai, sedangkan habitat tersebut dipengaruhi oleh kondisi oseanografi perairan. Dengan demikian daerah potensi penangkapan ikan dipengaruhi oleh faktor oseanografi perairan. Kegiatan penangkapan ikan akan menjadi lebih efesien apabila daerah penangkapan ikan dapat diduga terlebih dahulu sebelum armada penangkapan ikan berangkat dari pangkalan. Salah satu cara untuk mengetahui daerah potensial penangkapan ikan adalah melalui studi daera penangkapan ikan dan hubungannya dengan fenomena oseanografi secara berkelanjutan (Priyanti, 1999).

Dengan menggunakan SIG gejala perubahan lingkungan berdasarkan ruang dan waktu dapat disajikan, tentunya dengan dukungan berbagai informasi data baik melalui survey langsung maupun dengan penginderaan jarak jauh (INDERAJA). Proses perubahan lingkungan perairan tersebut menjadi studi dalam penentuan daerah penangkapan ikan.

2.7 Analisis *Cobb Douglas* (Regresi Linier Berganda)

Menurut Drapper dan Smith (1992) analisis regresi linier berganda merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya. Hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika yang menyatakan hubungan antara variabel bebas (*independent variable*) dan variabel tak bebas (*dependent variable*) dalam bentuk persamaan sederhana. Regresi linier berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana.

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2005).

III. METODOLOGI

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian Pemetaan Pola Distribusi Ikan Tongkol Lisong (*Auxis rochei*) Berdasarkan Hubungan Perubahan Beberapa Faktor Oseanografi Di Perairan Sendang Biru adalah sebagai berikut :

3.1.2 Alat

Pengukuran parameter Oseanografi Ikan Tongkol Lisong meliputi Salinitas, Arus, Suhu dan Derajat Keasaman (pH) yang dilakukan pada waktu yang bersamaan pada masing - masing titik lokasi penangkapan. Berikut adalah peralatan yang digunakan saat penelitian.

Tabel 2. Alat – alat yang Digunakan Selama Penelitian

No.	Alat	Fungsi
1.	*Purse Seine*	sebagai sarana pada saat pengambilan data sample
2.	GPS	Untuk mengetahui titik koordinat daerah operasi penangkapan
3.	Timbangan	Untuk menimbang berat ikan
4.	Salinometer	Untuk mengukur kadar salinitas perairan
5.	pH meter	Untuk mengukur kadar derajat keasaman perairan
6.	Termometer	Untuk mengukur suhu perairan
7.	Botol apung	Untuk mengukur arus perairan
8.	Stopwatch	Untuk mengukur waktu
9.	Kamera	Untuk dokumentasi
10.	Ember	Untuk wadah sample ikan
11.	Meteran	Untuk mengukur panjang tali

12.	Alat Tulis	Untuk mencatat data hasil penelitian
13.	Jurnal Parameter Oseanografi	Untuk perbandingan data parameter lapang
14.	Komputer dan software pendukung	Untuk mengolah dan menganalisis data

3.1.3 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan hasil tangkapan *purse seine* serta peta laut perairan Sendang biru yang dieroleh dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal), serta data lapang parameter oseanografi perairan sendang biru.

Tabel 3. Bahan – bahan yang Digunakan Selama Penelitian

No.	Bahan	Fungsi
1.	Peta tematik perairan Sendang biru	Untuk menyesuaikan koordinat yang diperoleh dengan GPS, dengan koordinat yang ada pada peta tematik
2.	*Program ArcMap 10.2.2*, SPSS 12, *Microsoft Excel*	Mengolah data lapangan untuk ditampilkan menjadi peta daerah sebaran ikan pelagis kecil serta informasi pendukung lainnya
3.	Ikan Tongkol Lisong *(Auxis rochei)*	Sebagai Sample

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian bersifat survei eksploratif yaitu memperoleh informasi yang belum pernah ada sebelumnya dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian (*fishing ground)* yang meliputi perairan sekitar Sendang Biru dengan jarak dari bibir pantai 10 - 15 mil.

3.3 Metode Pengambilan Data

Dalam pengambilan data Sample menggunakan metode *swept area* (metode daerah sapuan). Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari observasi buku dan studi literatur.

3.3.1 Data Primer

3.3.1.1 Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan kepada nelayan yang mengoperasikan alat tangkap *purse seine* di perairan Sendang Biru. Untuk mengetahui tentang daerah penangkapan (*fishing ground*), navigasi pelayaran, kondisi perairan, pengoperasian alat tangkap dan ikan hasil tangkapan yang diperoleh.

3.3.1.2 Observasi

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan operasional alat tangkap *purse seine* dan mengukur data sample parameter oseanografi yang meliputi Suhu, Salinitas, pH, dan Kecepatan Arus serta mengukur berat ikan hasil tangkapan. Dalam pengambilan data sample menggunakan metode *swept area* (metode daerah sapuan) yaitu mengamati hasil tangkapan *purse seine* pada tiap tarikan dan pada luasan tertentu.

Pengoperasian alat tersebut dilakukan sebanyak 30 trip dengan jumlah sampling sebanyak 30 sample yang tersebar di daerah operasi penangkapan. Pengambilan sampel dilakukan setiap hari. Dilaksanakan pada jam 18.30 – 05.00 WIB. Dalam satu hari mengambil 1 titik sampel, pengoperasian kapal purse seine melakukan *setting* 3 - 5 kali. Dengan asumsi bahwa kondisi perairan antar titik sampel adalah sama, karena pada waktu sampling sedang musim ikan. Langkah langkah sampling yang dilakukan adalah :

1) Pengambilan titik koordinat pada daerah dimana dilakukan operasi penangkapan dengan menggunakan *Global Positioning System (GPS)*, dimana jumlah titik koordinat yang diambil 30 titik penangkapan *purse seine*
2) Pengambilan data parameter oseanografi dilakukan saat proses *hauling* pada kedalaman 0,8 meter sesuai dengan kaedah standar yaitu lapisan permukaan 0,2 d; lapisan tengah 0,4 d, 0,6 d dan lapisan dalam 0,8 d (dimana d = kedalaman perairan lokasi sampling diukur dari permukaan.

   a. Pengukuran Salinitas

   Salinitas perairan diukur menggunakan salinometer yang dilakukan pada saat hauling telah selesai dilaksanakan.

   b. Pengukuran suhu

   Suhu perairan diukur menggunakan termometer digital.

   c. Pengukuran pH (Derajat Keasaman)

   Derajat keasaman diukur menggunakan pH meter digital.

   d. Pengukuran Arus

   Arus perairan diukur menggunakan botol apung.

3.3.1.3 Cara Pengambilan Data Sampel Ikan Tongkol Lisong

Perolehan data jumlah ikan Tongkol Lisong dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1) Pengambilan sampel ikan Tongkol Lisong dan parameter Oseanografi dilakukan saat nelayan melakukan *hauling*.
2) Mengindentifikasi beberapa sampel ikan Tongkol Lisong dilakukan disetiap titik operasi penangkapan.
3) Beberapa spesimen ikan Tongkol Lisong yang tertangkap dihitung beratnya.



Gambar 2. Denah Lokasi Pengambilan Sampel di Perairan Sendang Biru

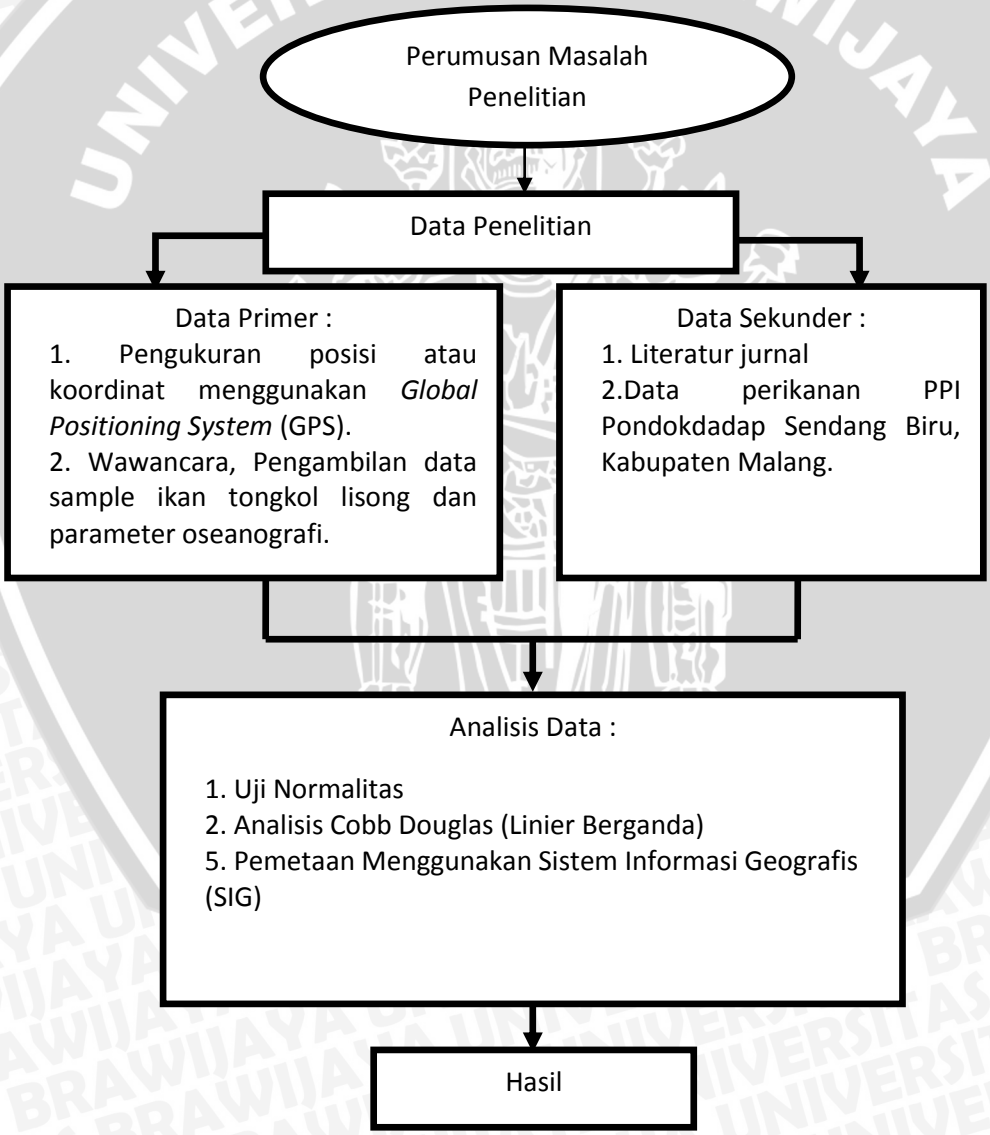
3.4 Data Sekunder

Data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan dari observasi buku atau studi literatur, studi banding, dan melalui media elektronik dengan berbagai informasi yang relevan dengan tema yang diangkat (Wardhani, 2006).

Data sekunder meliputi semua data yang mendukung penyusunan proposal penelitian sampai dengan pembahasan hasil penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari beberapa literatur jurnal dan informasi di instansi terkait PPI Pondok Dadap Sendang Biru.

3.5 Alur Penelitian

Alur penelitian pemetaan pola distribusi ikan tongkol lisong (*Auxis rochei*) berdasarkan hubungan perubahan beberapa faktor oseanografi di perairan sendang biru meliputi pengambilan data primer dan sekunder menggunakan analisis Uji Linier Berganda *Cobb Douglas* untuk mengetahui hubungan parameter oseanografi terhadap hasil tangkapan. Untuk selanjutnya diaplikasikan hasil data analisis tersebut ke dalam bentuk peta lokasi penangkapan menggunakan SIG. Berikut adalah alur penelitian :



Gambar 3. Alur Penelitian

3.6 Pengukuran Salinitas

Pengukuran salinitas air pada masing masing stasiun menggunakan alat salinometer dilakukan saat pengangkatan jaring (*hauling)*. Cara mengukur salinitas yaitu : Sampel diambil menggunakan botol, kemudian air sampel diambil menggunakan kapas untuk diteteskan pada salinometer. Hasil dilihat pada skalanya di layar digital, kemudian hasilnya dicatat.



Gambar 4. Pengukuran Kadar Salinitas Perairan

3.7 Pengukuran Suhu

Pengukuran suhu di masing masing tempat menggunakan alat pengukur suhu digital. Pengukuran dilakukan saat kapal melakukan *hauling*. Cara mengukur suhu yaitu : dengan cara mencelupkan pengukur suhu digital kedalam perairan sedalam 20 cm kemudian ditarik kembali dan dilihat hasilnya kemudian dicatat.



Gambar 5. Pengukuran Suhu

3.8 Pengukuran Derajat Keasaman (pH)

Derajat keasaman (pH) air laut diukur dengan pH meter dengan cara mencelupkan elektroda pH meter kedalam larutan sampel air laut. Hasil pengukuran pH air laut masing masing di catat pada tabel yang telah dipersiapkan.



Gambar 6. Pengukuran Derajat Keasaman

3.9 Pengukuran Kecepatan Arus

Pengukuran kecepatan arus laut dilakukan dengan cara menghanyutkan botol air mineral yang ujungnya diikat dengan tali dengan panjang 3,5 meter kemudian dihanyutkan sampai tali menegang. Kemudian dihitung waktu yang ditempuh dengan menggunakan *stopwatch*.



Gambar 7. Pengukuran Kecepatan Arus

3.10 Analisis Data

Penyajian data dan analisis data untuk mengetahui korelasi antara variabel – variabel dalam penelitian ditampilkan dengan menggunakan alat bantu program komputer *SPSS statistics 22* (IBM, 2013).

3.10.1 Uji Kenormalan (Normalitas)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji data yang diperoleh telah berdistribusi normal atau tidak. Asumsi yang digunakan yakni berdasarkan *histogram normal probability* yang terbentuk, juka titik menyebar di sekitar garis normal, maka data tersebut dapat dikatakan telah berdistribusi normal, begitu pula sebaliknya (Santosa dan Anshari, 2005).

3.10.2 Analisis *Cobb Douglas* (Linier Berganda)

Untuk mengetahui hubungan parameter oseanografi dan hasil tangkapan juga digunakan analisis *cobb douglas*. Formulasi dari analisis tersebut sebagai berikut :

$$Y = a x_1^{b1} \; x_2^{b2} \; x_3^{b3} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots x_n^{bn}$$

Untuk lebih memudahkannya analisis persamaan *cobb douglas* di transformasikan ke dalam bentuk logaritma sehingga persamaan di atas menjadi:

$$\text{Log } \hat{Y} = a + b_1 \text{ Log } x_1 + b_2 \text{ Log } x_2 + b_3 \text{ Log } x_3 + b_4 \text{ Log } x_4 + \ldots\ldots + bi \text{ Log } xi$$

Dimana :

Y = Berat total hasil tangkapan per hauling (kg)

a = Koefisien potongan (konstanta)

b_1 = Koefisien regresi parameter suhu

b_2 = Koefisien regresi parameter pH

b_3 = Koefisien regresi parameter salinitas

b_4 = Koefisien regresi parameter kecepatan arus

x_1 = Suhu (^{0}C)

x_2 = pH

x_3 = Salinitas ($^0/_{00}$)

x_4 = Kecepatan arus (m/det)

3.10.3 Pemetaan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Pada proses pembuatan peta terdapat beberapa tahapan kegiatan yaitu :

1) Tahap pertama

Data titik daerah penangkapan dari GPS di input ke program *Google Earth* untuk dibuat pin pada peta. Untuk selanjutnya di save dengan format KMZ.

2) Tahap kedua

Melakukan suatu *topologi* (penyusunan atau pemasukan) semua data atribut/*data base* dalam bentuk *dbf berupa titik daerah penangkapan, data parameter oseanografi (suhu, pH, salinitas, kecepatan arus dan hasil tangkapan). Hal ini dilakukan untuk menghubungkan antara data spasial dengan data setiap parameter yang diamati yang akan dibuat petanya.

3) Tahap ketiga

Memasukkan peta digital perairan Sendang Biru yang diperoleh dari bakosurtanal, posisi penangkapan dan data oseanografi dimasukkan kedalam *ArcMap 10.2.2*.

4) Tahap keempat

Melakukan interpolasi terhadap hasil tangkapan dan parameter oseanografi dengan tujuan mendapatkan peta tematik dalam bentuk data spasial. Metode yang digunakan untuk interpolasi adalah metode *inverse distance weighted (IDW)* yang mengasumsikan bahwa tiap titik input mempunyai pengaruh yang bersifat lokal yang berkurang terhadap jarak. Metode IDW memberikan hasil interpolasi yang lebih akurat. Hal ini dikarenakan semua hasil dengan metode IDW memberikan nilai mendekati nilai minimum dan maksimum dari sampel data

5) Tahap kelima

Selanjutnya semua data hasil IDW diekspor ke *raster* untuk kemudian dianalisis menggunakan spasial analisis tool untuk di buat *polygon*. Kemudian setelah semua menjadi bentuk *polygon* barulah semua data spasial yang meliputi parameter suhu, pH, salinitas, dan kecepatan arus di-*Overlay* untuk mengetahui hasil terbaik dari perpotongan semua data spasial.

6) Tahap keenam

Dalam tahap ini hasil analisis dibuatkan *layout* sesuai dengan kaidah kartografi, selanjutnya peta disimpan dalam bentuk file “jpeg”. Hasil yang diperoleh adalah peta gabungan dari semua data yang telah dimasukkan dan telah diolah yang mampu memberikan informasi hubungan antara hasil tangkapan dan parameter oseanografi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografi dan Topografi

Perairan Sendang Biru berada di wilayah Desa Tambakrejo, kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Secara geografis terletak pada 08°37' - 08°41' LS dan 112°35' - 112°43' BT dengan ketinggian 0 – 100 di atas permukaan laut.

Batas-batas perairan Sendang Biru adalah sebagai berikut :

1) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sitiarjo.
2) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedung Banteng.
3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidoasri
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Sendang Biru merupakan daerah pantai selatan yang tidak terdapat landasan benua, namun curam dan berkarang, dengan deikian gelombang yang terjadi adalah mulai dari gelombang sedang sampai gelombang besar serta terjadi dua kali pasang surut dengan arus pasang yang kuat. Sedangkan dasar perairan pantai berupa pasir lumpur dan karang.

Keadaan topografi desa Tambakrejo berada pada ketinggian 15 meter dari permukaan laut. Luas desa ini 2.735.850 $Km^{2.}$. Luas tersebut meliputi daratan dan perbukitan ataupun pegunungan. Secaa umum iklim desa ini dipengaruhi musim penghujan dan kemarau dengan curah hujan rata-rata 1.350 mm pertahun, dan desa ini memiliki suhu rata-rata 23-25°C.



Gambar 8. *Fishing Base* TPI Pondok Dadap, Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

4.1.2 Keadaan Penduduk

Berdasarkan data administrasi pemerintah desa tahun 2012 jumah penduduk desa Tambakrejo adalah terdiri 8.284 jiwa dengan rincian dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Penduduk

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Jumlah Laki-laki	3.593 Orang
2	Jumlah Perempuan	4.725 Orang
	Jumlah Total	8.318 Orang
	Jumlah Kepala Keluarga	2.241 KK

Tabel 5. Jumlah Penduduk Musiman

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Jumlah warga datang laki-laki+perempuan	872 Orang
2	Jumlah warga yang terdata	447 Orang
3	Jumlah warga yang sudah punya KTA	286 Orang
4	Jumlah warga boro kerja/membawa surat boro kerja	139 Orang

Tabel 6. Rekapitulasi Usia Penduduk

NO	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-12 Bulan	126	91	217
2	1-5 Tahun	333	258	591
3	0-7 Tahun	564	425	989
4	7-18 Tahun	986	815	1.801
5	18-56 Tahun	1.900	2.117	4.017
6	➢ 56 Tahun	411	398	809

4.1.3 Potensi Daerah Sendang Biru

Potensi daerah Sendang Biru yang paling menonjol adalah potensi perikanannya, khususnya jenis tuna dan cakalang. Hasil tangkapan tuna dan cakalang didaratkan di TPI Pondokdadap oleh nelayan setempat maupun nelayan dari luar daerah dan dipasarkan sampai ke luar provinsi Jawa Timur.

Atraksi pantai di wilayah Sendang Biru juga dapat dimasukan sebagai potensi daerah ini. Warga sekitar juga sudah memulai menanam tumbuhan mangrove dibeberapa pantai guna untuk ekowisata berbasis *education*, dan terdapatnya pulau sempu yang sekarang sudah menjadi daerah konservasi serta merupakan *break water* alami bagi pelabuhan Pondokdadap menambah keindahan dan keunikan daerah ini.

Selain potensial pada sektor kelautan, sektor pertanian juga berkembang di daerah ini. Potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan fasilitas dan rendahnya SDM (Sumber Daya Manusia) dari masyarakat setempat Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik antara masyarakat setempat, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pihak swasta (investor) dalam mengelola sumberdaya alam yang ada.

4.2 Deskripsi Alat Tangkap

4.2.1 Kapal *Purse Seine*

Konstruksi kapal *purse seine* yang digunakan di perairan Sendang Biru Kabupaten Malang cenderung sama dengan konstruksi kapal *purse seine* pada umumnya. Kapal purse seine di Sendang Biru sebagian besar adalah kapal *purse seine* tipe (*Two Boat*) atau menggunakan dua kapal dalam pengoperasiannya. Dan masih menggunakan tenaga manusia dalam menarik jaring.

Kapal yang digunakan selama penelitian mempunya ukuran panjang (L) = 21 meter, Lebar (B) = 5.5 meter, Tinggi (D) = 1.40 meter dan memiliki kekuatan kapal 15 GT



Gambar 9. Kapal *purse seine* yang digunakan selama penelitian

4.2.2 Alat Tangkap *Purse Seine*

Alat tangkap *purse seine* atau disebut juga “Slerek” dalam bahasa lokalnya digunakan khusus untuk menangkap ikan pelagis kecil sampai sedang. Seperti ikan Tongkol, Cakalang,dan Lemuru. *Purse seine* sendiri terdiri dari badan jaring yang begitu panjang dan memiliki cincin untuk menangkap ikan

dengan cara melingkari target. Berikut adalah deskripsi alat tangkap purse seine :

1) Jaring

Jaring dibagi menjadi 3 bagian yaitu jaring utama, jaring sayap, dan jaring kantong dengan panjang jaring 350 – 500 meter dan lebar sekitar 40 – 50 meter. Jaring terbuat dari bahan nilon (PA). Ukuran mata jaring sayap lebih besar daripada jaring kantong, sedangkan ukuran benangnya pada bagian sayap lebih kecil daripada bagian sayap. Ini dikarenakan kantong adalah tempat menahan hasil tangkapan sehingga dibutuhkan kekuatan yang tinggi. Jaring berfungsi sebagai penghalang gerombolan ikan agar tidak keluar. Jaring utama berbahan nilon 210 D/9, jaring sayap berbahan nilon 210 D/6, jaring kantong.

2) Tali Ris Atas

Tali ris atas terdiri dari 2 buah tali yaitu tali pelampung dan tali pengapit pelampung. Kedua tali terbuat dari bahan PE dengan diameter 10 – 30 mm.

3) Selvedge

Selvedge merupakan jaring penguat yang dipasang untuk melindungi bagian tepi dari jaring utama agar jaring tidak mudah robek pada saat dioperasikan.

4) Tali Ris Bawah

Tali ris bawah terdiri dari 2 buah tali yaitu tali pemberat dan tali pengapit pemberat yang terbuat dari bahan PE dengan diameter 10 - 30 mm.

5) Pelampung

Pelampung berfungsi untuk mengapungkan alat tangkap agar bagian atas alat tangkap tida tenggelam. Pelampung terbuat dari bahan *strerofoam* padat dengan bentuk silinder atau oval. Susunan pelampungan semakin ke tengah

semakin rapat, karena beban yang diterima jaring bagian tengah lebih besar dari jaring bagian samping.

6) Pemberat

Pemberat berfungsi untuk memberi daya tenggelam pada alat tangkap, sehingga alat tangkap bisa terbentang dengan sempurna secara vertikal. Pemberat terbuat dari bahan timah dan dipasangkan pada tali pemberat dan diapit oleh tali pengapit pemberat.

7) Tali Ring

Tali ring adalah tali penghubung antara tali ris bawah dengan ring. Tali ring terbuat dari bahan PE.

8) Ring

Ring terbuat dari kuningan dan diikatkan pada tali ring. Setiap ring dilewati oleh tali kerut untuk mengerutkan bagian bawah jaring saat alat tangkap dioperasikan.

9) Tali Kerut

Tali kerut berfungsi untuk menutup bagian bawah jaring saat alat tangkap dioperasikan. Caranya adalah dengan menarik tali kerut sehingga ring-ring berkumpul dan jaring membentuk sebuah kantong.

4.3 Metode Pengoperasian

Tahap persiapan ini berlangsung pada sekitar jam 6 sore. Proses penangkapan ikan dimulai dengan melakukan persiapan seperti penyuplaian bahan bakar, logistik, serta penyediaan es batu pada palka sebagai pendingin. Selanjutnya setelah semuanya siap kapal pun berangkat sekitar jam 7 atau jam 8 malam menuju daerah *fishing ground* yang terletak di arah timur tenggara sejauh kurang lebih 10 mil mendekati perairan Lenggoksono.

Setelah sampai di *fishing ground*, satu kapal pemburu diam sejenak dan melihat tanda-tanda ikan menggunakan insting bau dan warna dari pantulan sisik ikan. Setelah menentukan posisi ikan barulah kapal pemburu mengelilingi gerombolan ikan tersebut. Pada saat mengelilingi ikan, lampu kapal tidak dihidupkan. Setelah jaring melingkar dengan sempurna, para ABK memukul – mukul air untuk mengarahkan gerombolan ikan ke arah kapal pembawa ikan. Jaring kemudian ditarik sampai membentuk mangkuk. Saat ikan terkurung di dalam jaring kemudian lampu kapal dinyalakan dan ikan hasil tangkapan siap untuk diangkat dan dimasukkan ke dalam palka berisi es balok. Ikan-ikan yang tertangkap kebanyakan adalah Ikan Tongkol Lisong. Kapal kembali ke *fishing base* sekitar jam 7 pagi.



Gambar 10. Tahap Persiapan Proses Penangkapan

4.4 Kondisi Perairan

Karakteristik perairan Sendang Biru kabupaten Malang cukup berlombang ini disebabkan oleh *El Nino* dan *La Nina* yang dimulai pada bulan April dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus dan September, pada bulan Juni, Juli, Agustus pengaruh angin monsun Australia lebih dominan dari Tenggara menuju Barat Laut melintasi di wilayah perairan Indonesia, hal ini menjelaskan bahwa ketika terjadi *El Nino*, maka angin monsun Australia akan melemah, sehingga

tinggi gelombang samudera hindia bagian selatan Jawa lebih rendah dari rata-ratanya,sedangkan perairan indonesia yang berdekatan dengan samudera pasifik tinggi gelombangnya akan tinggi.

Sebaliknya ketika *La Nina*, maka angin zona dari Pasifik akan meningkatkan persistensi arah dan kecepatan angin monsun Australia, sehingga tinggi gelombang di perairan Selatan Jawa lebih tinggi dari rata – ratanya, sedangkan di wilayah pasifik gelombangnya lebih rendah.



Gambar 11. Keadaan perairan menjelang pagi

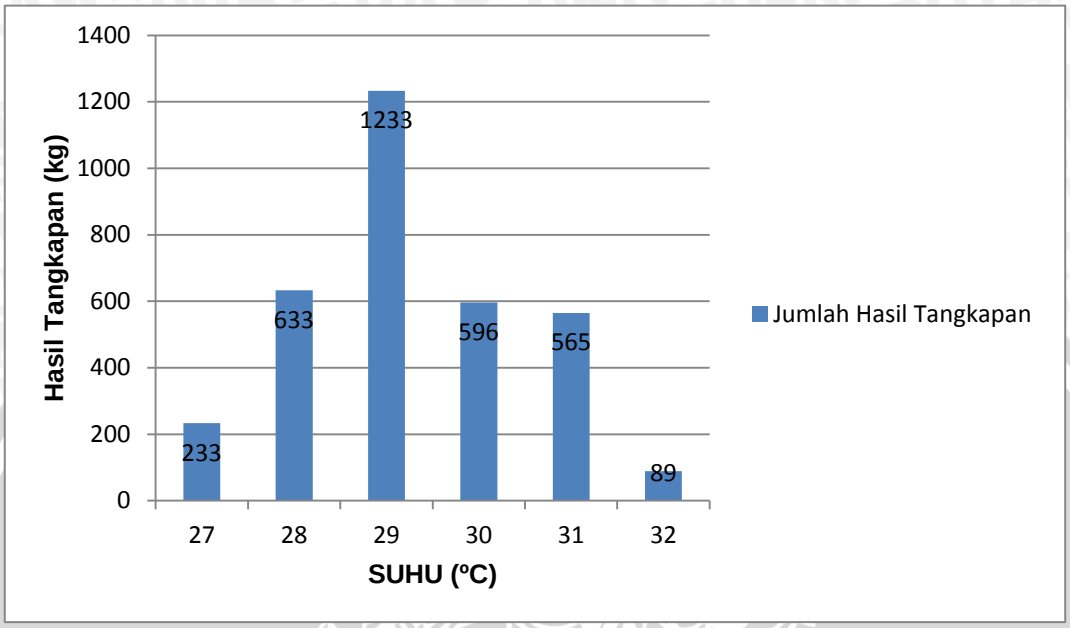
4.5 Aplikasi SIG terhadap Pemetaan Kondisi Oseanografi dan Distribusi Hasil Tangkapan

4.5.1 Suhu

Suhu adalah salah satu faktor penting yang berpengaruh bagi kehidupan ikan. Dalam hal ini, suhu berfungsi sebagai faktor isyarat rangsangan alam yang menentukan beberapa proses seperti bertelur, migrasi, metabolisme dan sebagainya (Nikolsky, 1963).

Hasil pengukuran suhu permukaan perairan selama penelitian di perairan Sendang Biru berkisar antara 27,5ºC – 31,5ºC. Kisaran nilai suhu seperti itu adalah nilai kisaran suhu perairan nusantara yang merupakan perairan tropis dan variasi suhu sepanjang tahun tidak terlalu besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Nontji (2002) bahwa perairan nusantara berkisar 28ºC sampai 31ºC. Lebih lanjut

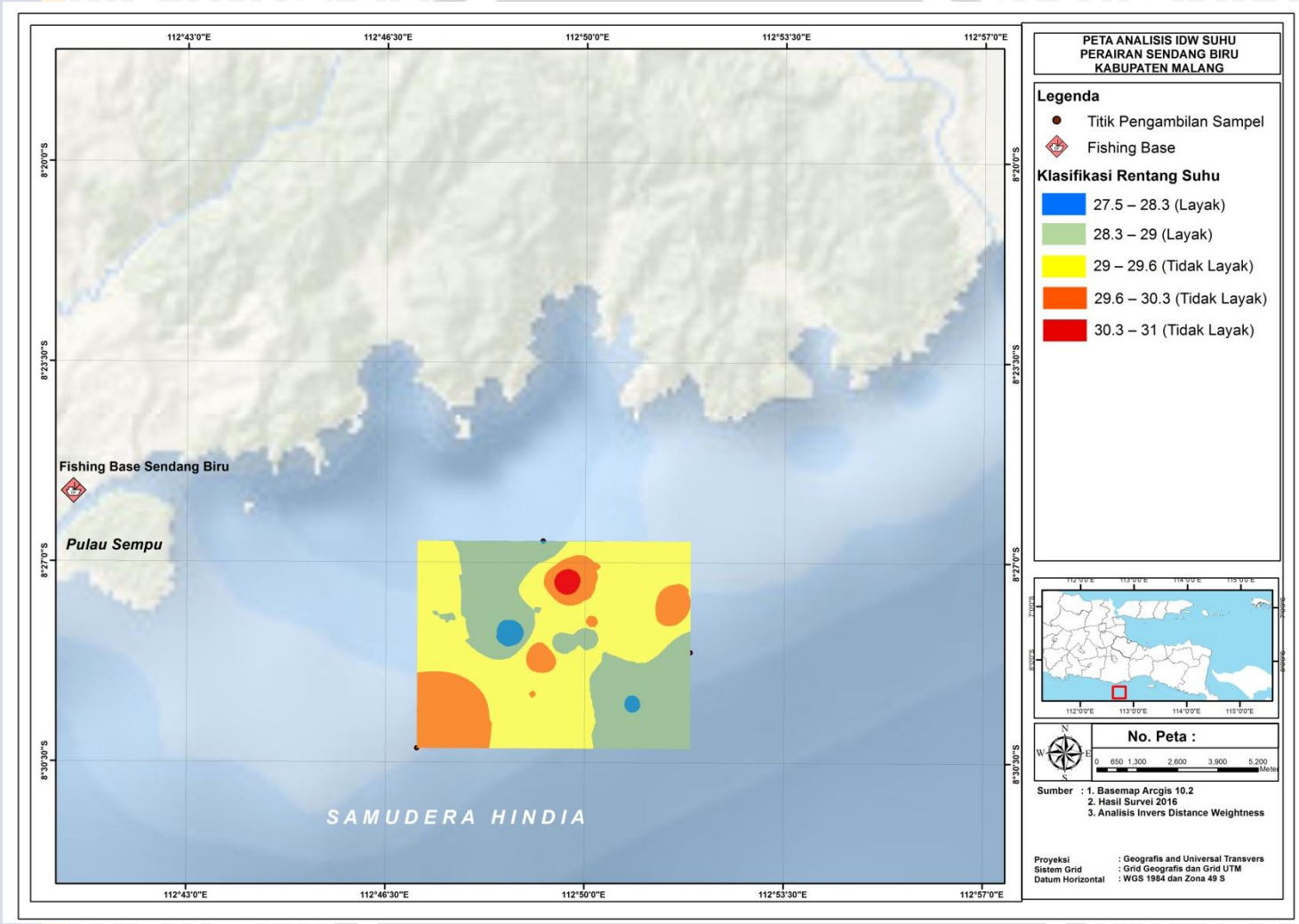
dikemukakan oleh Romimoharto dan Juwana (2005) bahwa perairan tropis perbedaan/variasi suhu air laut sepanjang tahun tidak besar, suhu permukaan laut nusantara berkisar 27 ºC - 32 ºC.



Gambar 12. Diagram distribusi hasil tangkapan ikan tongkol Lisong berdasarkan Suhu perairan

Dari hasil penelitian, jumlah hasil tangkapan ikan tongkol lisong tertinggi adalah 1233 kg ditemukan pada perairan dengan suhu 29 ºC. Menurut Laevastu dan Hela (1970) bahwa ikan pelagis kecil tersebar pada suhu 26,5 – 28,5 ºC karena cenderung memilih kondisi yang berhubungan erat dengan kondisi lingkungan.

Berdasarkan gambar 12 Kisaran suhu yang sesuai untuk penangkapan Ikan tongkol lisong menggunakan *purse seine* adalah 27,5 – 31,5^{o}C. Hal ini sesuai pendapat Gunarso (1985) bahwa perairan Indonesia yang merupakan perairan tropis, masalah suhu tidak jelas memberikan gambaran bagaimana pengaruhnya terhadap perikanan, hal ini mungkin sekali disebabkan karena perairan Indonesia mempunyai variasi suhu tahunan yang kecil dibandingkan dengan perairan Sub tropis.

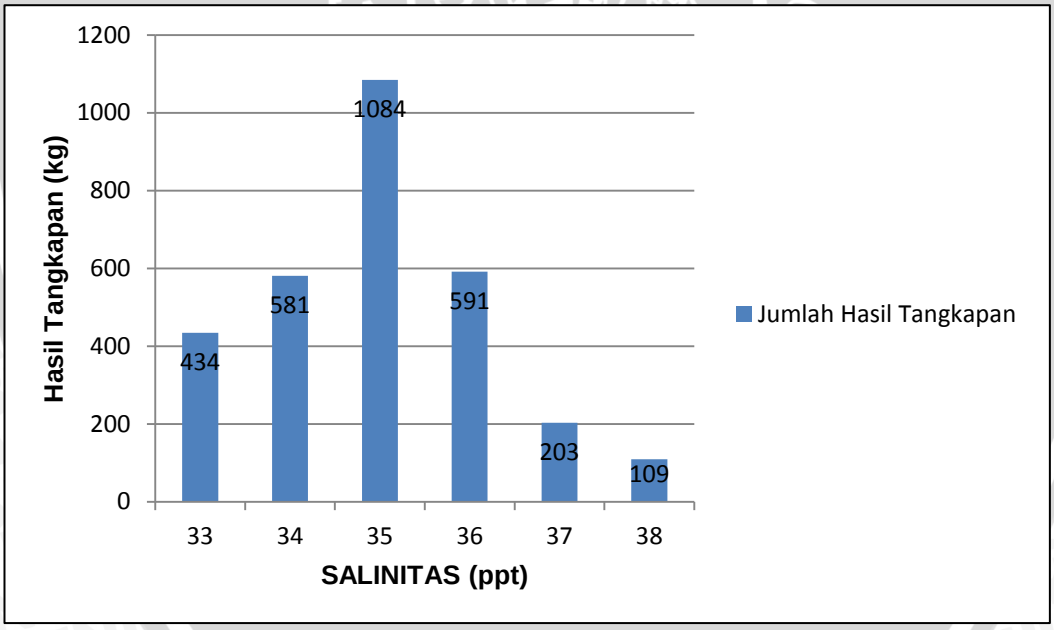


Gambar 13. Peta sebaran suhu perairan Sendang Biru Kabupaten Malang

4.5.2 Salinitas

Hasil pengukuran salinitas di lokasi penangkapan yang diperoleh pada perairan Sendang Biru Kab. Malang selama penelitian berkisar 33 – 38 ‰.. Menurut Odum (1993), salinitas adalah konsentrasi seluruh larutan garam yang diperoleh didalam laut. Salinitas adalah kadar seluruh ion – ion yang terlarut dalam air. Di perairan samudera, salinitas biasanya akan berkisar antara 34 – 35 ‰.

Salinitas permukaan air Laut terutama tergantung oleh perbedaan antara evaporasi dan presipitasi. Sebagian besar laut mempunyai kisaran salinitas 33 - 37 ‰. Dengan nilai salinitas rata-rata yaitu 35 ‰ (Ross, 1970 *dalam* Catharina, 1997).

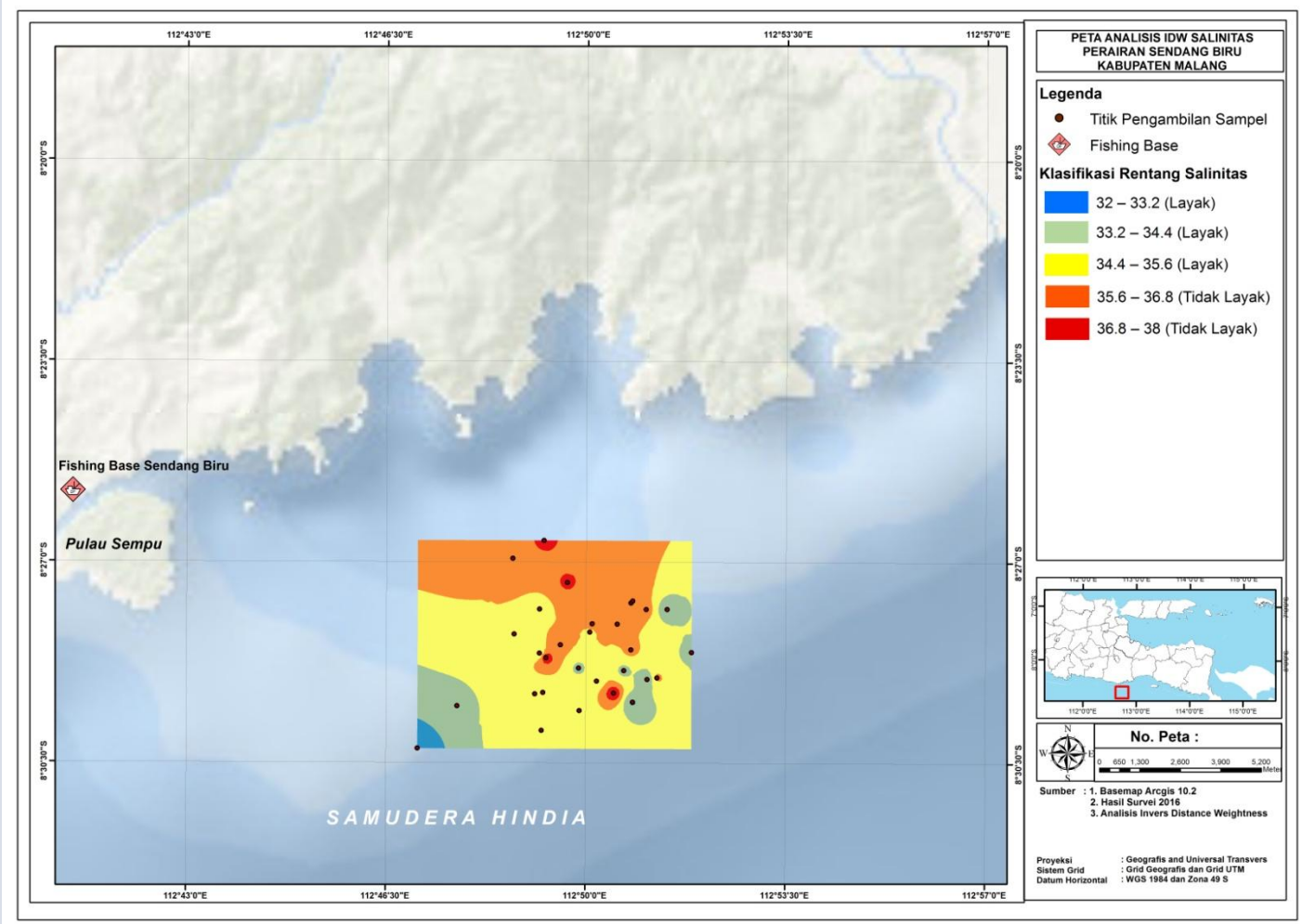


Gambar 14. Diagram distibusi hasil tangkapan ikan tongkol lisong berdasarkan salinitas perairan

Blackburn (1965) menyatakan bahwa tuna, cakalang dan tongkol ditemukan di sekitar perairan bebas dengan SPL berkisar antara 28,00-30,00^{o} C dan salinitas 32-35‰.

Dapat dilihat bahwa hasil tangkapan ikan tongkol lisong menggunakan alat tangkap *purse seine* tertinggi ditemukan pada kisaran salinitas 34‰ - 36‰. Jumlah hasil tangkapan ikan tongkol lisong tertinggi ditemukan pada salinitas 35 ‰ yaitu sebanyak 1084 kg.

Menurut Nontji (2002), di perairan samudera salinitas berkisar 34 – 35 ‰. Di perairan pantai karena terjadi pengenceran seperti karena pengaruh aliran sungai, salinitas bisa turun rendah. Sebaliknya di daerah dengan penguapan yang sangat kuat, salinitas bisa meningkat tinggi.

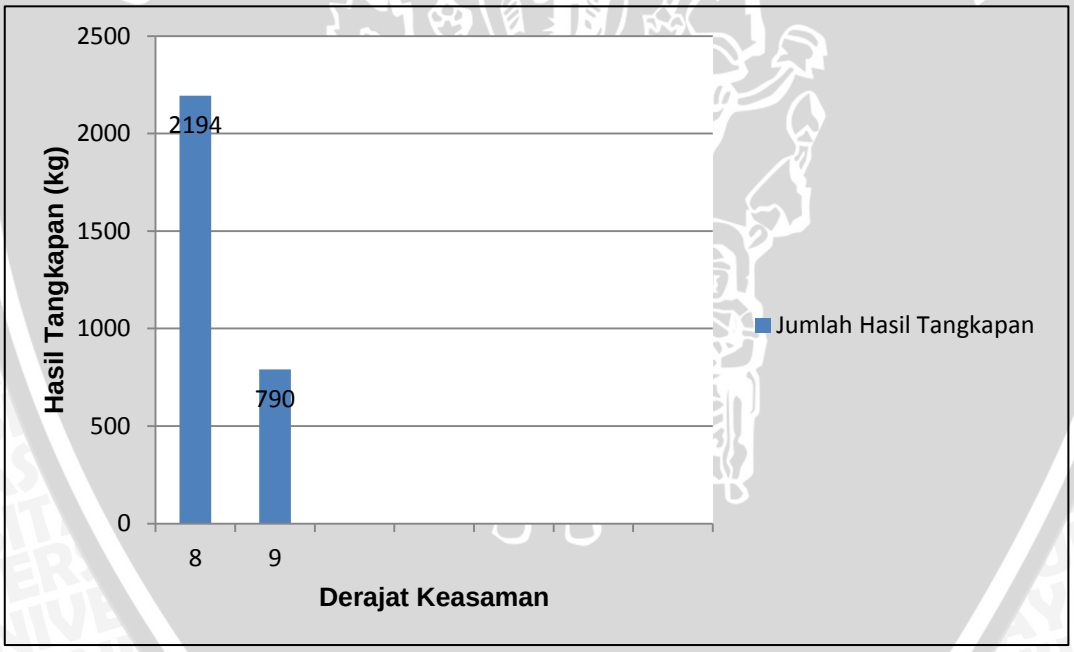


Gambar 15. Peta sebaran salinitas perairan sendang biru kabupaten Malang

4.5.3 pH (Derajat Keasaman)

Hasil pengukuran derajat keasaman pada lokasi penangkapan tongkol lisong pada perairan Sendang Biru Kab. Malang selama penelitian berkisar 8 – 8,6. Kisaran pH rata – rata pada 3 kedalaman (permukaan, tengah dan dasar) yaitu 8,02 – 8,20 menunjukkan pengaruh daratan tidak signifikan mempengaruhi nilai pH yang relatif konstan (>8,0) (Susana dan Suci, 2001).

Derajat keasaman suatu perairan merupakan salah satu parameter kimia yang cukup penting dalam memantau kestabilan perairan. Perubahan nilai pH suatu perairan terhadap organisme akuatik mempunyai batasan tertentu dengan nilai pH yang bervariasi, tergantung pada suhu air laut, konsentrasi oksigen terlarut dan adanya anion dan kation (Pescod,1978).



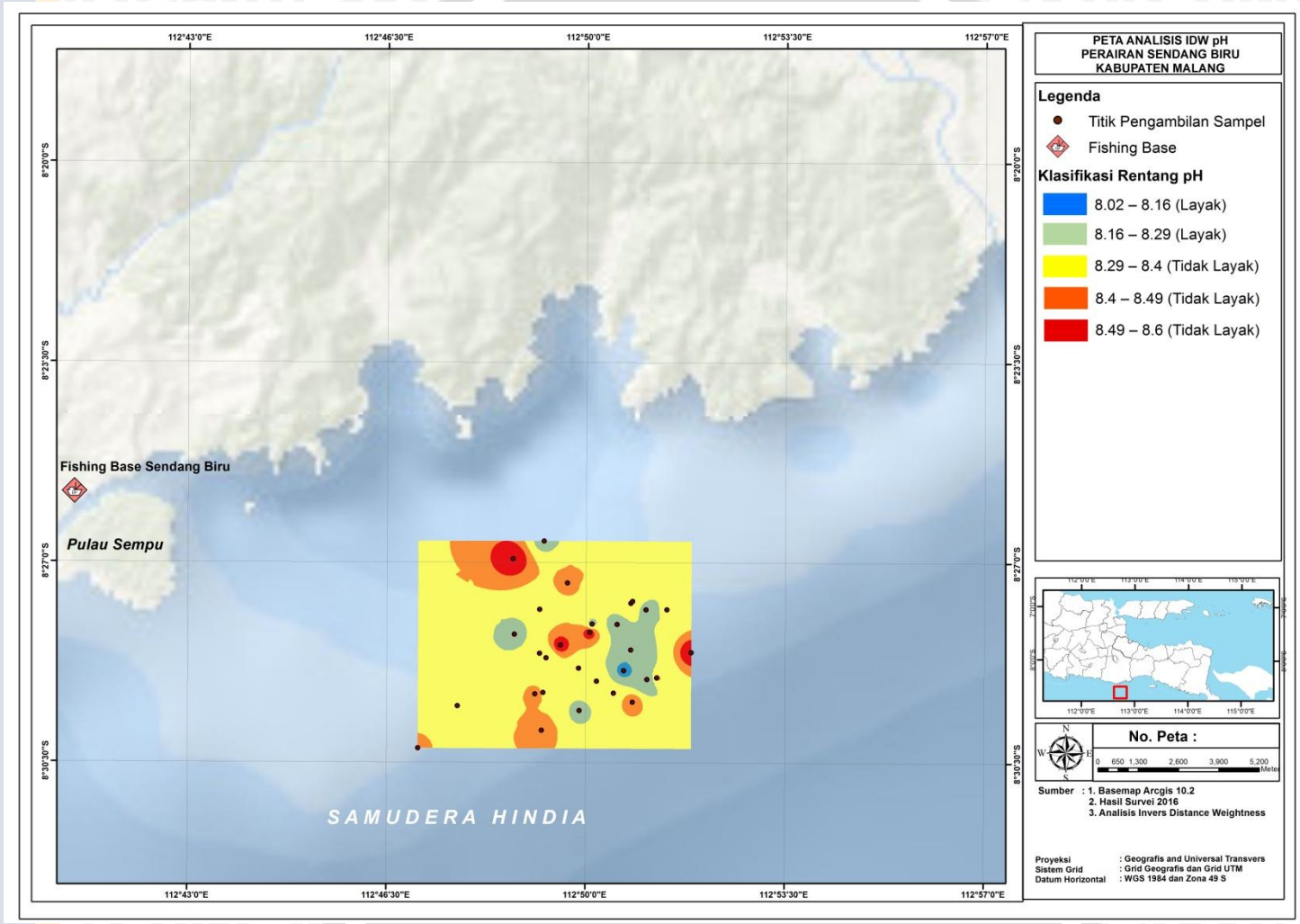
Gambar 16. Diagram distibusi hasil tangkapan ikan tongkol lisong berdasarkan pH (Derajat Keasaman) perairan

Jumlah hasil tangkapan ikan tongkol lisong tertinggi ditemukan pada perairan dengan derajat keasaman 8 yaitu sebanyak 2194 kg.

Dapat disimpulkan hasil tangkapan ikan tongkol lisong menggunakan alat tangkap *purse seine* paling tinggi terdapat pada perairan dengan kadar

keasaman 8. Ini sesuai karena pada umumnya air laut memiliki nilai pH yang lebih besar dari 7 yang cenderung bersifat basa, namun dalam kondisi tertentu nilainya bisa menjadi lebih rendah dari 7 sehingga bersifat asam.

Derajat keasaman (pH) dalam suatu perairan merupakan salah satu parameter kimia yang penting dalam memantau kestabilan perairan. Perubahan nilai pH suatu perairan terhadap organisme aquatik mempunyai batasan tertentu dengan nilai pH yang bervariasi. Ikan pelagis kecil dapat hidup dengan baik pada pH yang berkisar antara 7,98 – 8,20 dengan rata-rata 8,09 (Simanjuntak, 2009).

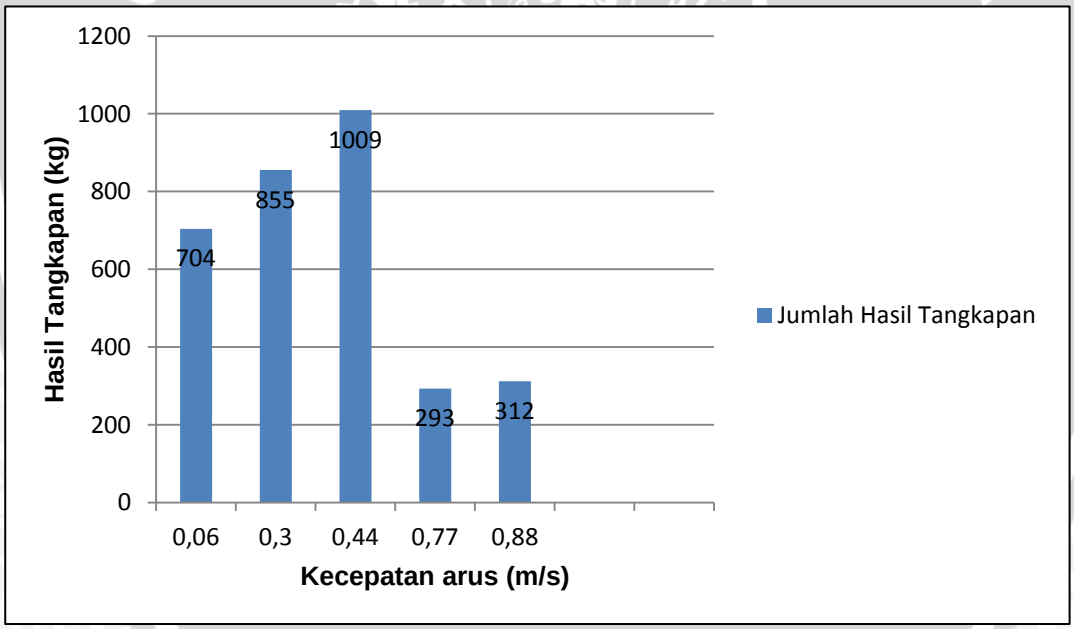


Gambar 17. Peta sebaran pH perairan sendang biru kabupaten Malang

4.5.4 Kecepatan Arus

Kecepatan arus selalu berubah-ubah ini disebabkan oleh pengaruh dari resultan gaya-gaya yang bekerja dan faktor yang mempengaruhinya. Menurut (Brown *et al.*, 1989) arus laut terdiri dari arus geostropik, arus termohalin, arus pasang surut, arus ekman dan arus bentukan angin.

Berdasarkan gambar 18 dapat dilihat bahwa jumlah hasil tangkapan ikan tongkol lisong menggunakan alat tangkap *purse seine* tertinggi ditemukan pada lokasi dengan kecepatan arus 0,06 – 0,44 m/detik. Menurut Raysid *et. al* (2014), pola arus dibutuhkan untuk mengetahui sebaran aliran massa air yang mempengaruhi distribusi parameter oseanografi lainnya, dimana kecepatan arus optimal untuk ikan pelagis kecil adalah 0,05 - 0,12 m/detik.

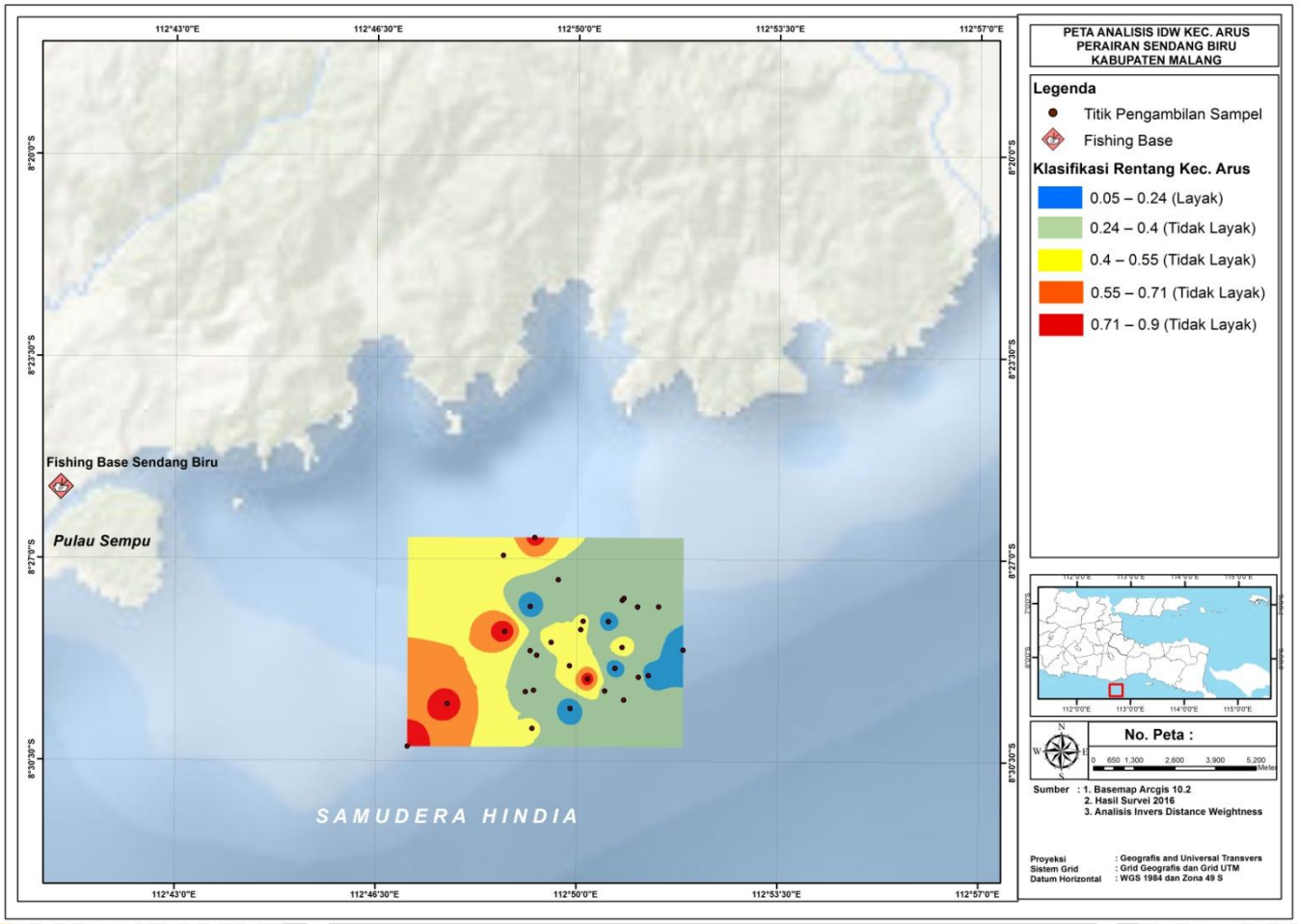


Gambar 18. Diagram distibusi hasil tangkapan ikan tongkol lisong berdasarkan Kecepatan Arus perairan

Hasil pengukuran kecepatan arus permukaan pada lokasi penangkapan yang diperoleh pada perairan Sendang Biru Kab. Malang selama penelitian berkisar antara 0,06 – 0,88 m/detik. Jumlah hasil tangkapan ikan tongkol lisong

yang paling tinggi ditemukan pada perairan dengan kecepatan arus 0,44 m/detik yaitu sebanyak 1009 kg.

Dari hasil tangkapan ikan yang ditemukan pada kisaran kecepatan arus yang berada di atas 0,12 m/detik (0,3-0,44 m/detik) jumlahnya juga banyak. Ini menandakan bahwa kecepatan arus tidak mempengaruhi hasil tangkapan ikan tongkol lisong karena adanya perbedaan yang cukup besar dari arus di beberapa tempat di perairan sendang biru.



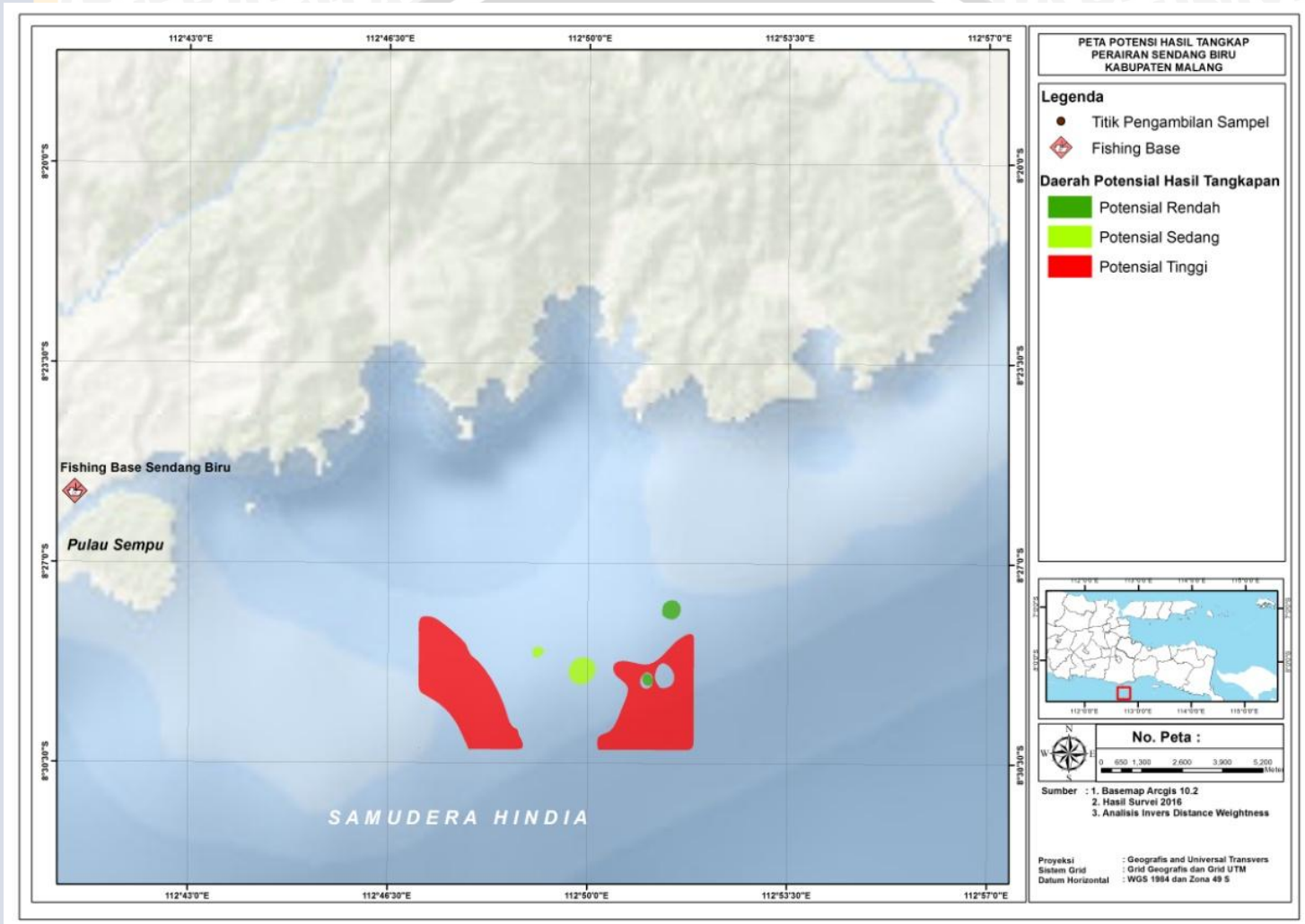
Gambar 19. Peta sebaran kecepatan arus perairan sendang biru kabupaten Malang

4.5.5 Aplikasi SIG dalam Penentuan Zona Penangkapan Potensial Ikan Tongkol Lisong

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan SIG bagi pengelolaan sumberdaya perairan (Kam *et.al.,* 1992*)* diantaranya adalah mampu mengintergrasikan data dari berbagai format data (Histogram, teks, digital dan analog) dari berbagai sumber, selain itu juga mampu melakukan pemodelan, pengujian dan pembandingan beberapa alternatif kegiatan sebelum dilakukan aplikasi di lapangan.

Hasil dari penggunaan aplikasi SIG ini adalah peta prediksi daerah potensial penangkapan. Untuk membuat peta prediksi ini, dilakukan interpolasi data antara koordinat dengan hasil tangkapan yang telah dianalisis. Peta daerah penangkapan ikan tongkol lisong berdasarkan prediksi bulan Agustus – September 2016 untuk perairan Sendang Biru Kabupaten Malang dilihat pada gambar .

Dari (gambar 19), terlihat bahwa zona prediksi yang berpotensi tinggi untuk penangkapan ikan tongkol lisong di perairan Sendang Biru terdapat pada posisi 112°47'6,874"E 8°27'57,538"S - 112°48'22,108"E 8°30'15,218"S dan 112°47'35,213"E 8°29'37,177"S - 112°48'21,792"E 8°29'7,707"S yang berwarna merah seperti pada gambar. dengan jarak sekitar 10 mil dari *Fishing Base* kearah timur tenggara dekat perairan Lenggoksono. Hasil tangkapan tertinggi berkisar 213 – 233 kg.



Gambar 20. Peta Potensial Penangkapan Ikan Tongkol Lisong di Perairan Sendang Biru

4.6 Analisis Parameter Oseanografi dan Hasil Tangkapan

4.6.1 Uji Kenormalan

Hasil uji kenormalan berdasarkan Histogram *normal probability plot* (PP) menunjukkan bahwa titik menyebar di sekitar garis normal atau garis diagonal. Jika demikian maka data tersebut dapat dikatakan telah berdistribusi normal. Berikut adalah ketentuan uji normalitas :

1) Signifikan atau probablilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal
2) Signifikan atau probabilitas < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

Tabel 7. Test Normalitas Kolmogorov - Smirnov

Kelompok		Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Nilai_Log	Suhu	,173	30	,023	,936	30	,069
	pH	,110	30	,200*	,973	30	,616
	Salinitas	,156	30	,061	,944	30	,115
	Kec.Arus	,229	30	,000	,841	30	,000

*. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors Significance Correction

Dari hasil uji normalitas *Kormogorov-Smirnov* dapat diketahui pada suhu menghasilkan nilai Signifikan 0,023. Untuk parameter pH menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,200. Parameter salinitas menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,61 dan yang terakhir nilai signifikan kecepatan arus menghasilkan nilai signifikan sebesar 0.000. dari hasil keseluruhan parameter tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan seluruh parameter hanya pH dan Salinitas yang memiliki nilai signifikan > 0,05 yang artinya distribusi data normal.

Dari analisis data tersebut, didapatkan data dalam penelitian tidak memenuhi standar uji kenormalan, sehingga dilakukan transformasi data dengan melogaritmakan semua data.

4.6.2 Regresi Linier Berganda (*Cobb Douglas)*

Untuk mendapatkan hubungan kondisi oseanografi dengan hasil tangkapan dilakukan dengan menganalisis beberapa parameter oseanografi terhadap hasil tangkapan. Pendekatan yang dilakukan adalah analisis *cobb douglas* (linear berganda). Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda tiap parameter oseanografi :

1) Suhu

Pada analisis *cobb douglas* didapatkan koefisien korelasi (R) Suhu sebesar 0,535 berarti hubungan antara hasil tangkapan dengan suhu sebesar 53,5 %. Ini menandakan bahwa suhu berpengaruh terhadap hasil tangkapan.

Karena suhu perairan berkisar 27 – 31,5 ºC rata – rata adalah 29,5 ºC. Menurut Laevastu dan Hela (1970) bahwa ikan pelagis kecil tersebar pada suhu 26,5 – 28,5 ºC karena cenderung memilih kondisi yang berhubungan erat dengan kondisi lingkungan.

Tabel 8. Nilai Regresi Suhu Terhadap Hasil Tangkapan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,535[a]	,287	,261	54,39833

a. Predictors: (Constant), Suhu

b. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

2) Salinitas

Pada analisis *cobb douglas* didapatkan koefisien korelasi (R) salinitas sebesar 0,591 berarti hubungan antara hasil tangkapan dengan salinitas sebesar 59,1 %. Ini menandakan bahwa salinitas berpengaruh terhadap hasil tangkapan. Salinitas pada perairan Sendang Biru bervariasi. Dimana salinitas yang ditemukan saat penelitian berkisar antara 32 – 38 ‰ dengan rata – rata 35,3‰. Menurut Odum (1993), salinitas adalah konsentrasi seluruh larutan garam yang

diperoleh didalam laut. Salinitas adalah kadar seluruh ion – ion yang terlarut dalam air. Di perairan samudera, salinitas biasanya akan berkisar antara 34 – 35 ‰.

Tabel 9. Nilai Regresi Salinitas Terhadap Hasil Tangkapan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,591[a]	,349	,325	51,97323

a. Predictors: (Constant), Salinitas

b. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

3) pH (Derajat Keasaman)

Pada analisis *cobb douglas* didapatkan koefisien korelasi (R) pH sebesar 0,169 berarti hubungan antara hasil tangkapan dengan pH sebesar 16,9 %. Ini menandakan bahwa pengaruh pH terhadap hasil tangkapan sangat kecil dikarenakan pH pada perairan Sendang Biru hampir semuanya sesuai. Dimana rata – rata pH di perairan Sendang Biru adalah 8 sesuai dengan pernyataan (Ross, 1970) nilai pH untuk habitat ikan relative konstan (>8,0).

Tabel 10. Nilai Regresi pH Terhadap Hasil Tangkapan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,169[a]	,029	-,006	63,47260

a. Predictors: (Constant), pH

b. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

4) Kecepatan Arus

Pada analisis *cobb douglas* didapatkan koefisien korelasi (R) kecepatan arus sebesar 0,100 berarti hubungan antara hasil tangkapan dengan kecepatan arus sebesar 10 %. Menandakan bahwa kecepatan arus tidak berpengaruh terhadap hasil tangkapan dikarenakan kecepatan arus pada perairan Sendang Biru berbeda-beda. Dimana nilai kecepatan arus bervariasi mulai dari 0,05 – 0,9

m/detik. Menurut Raysid *et al* (2014), kecepatan arus rata – rata untuk penangkapan 0,12 m/detik.

Tabel 11. Nilai Regresi Kec. Arus Terhadap Hasil Tangkapan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,100[a]	,010	-,025	64,08014

a. Predictors: (Constant), Kec.arus

b. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

4.6.3 Total Nilai Regresi Antara Parameter Oseanografi dan Hasil Tangkapan

Pada analisis *cobb douglas* didapatkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,760, berarti hubungan antara hasil tangkapan dengan suhu, salinitas, pH dan kecepatan arus sebesar 76 %. Koefisien determinasi (R^2) adalah 0,577, artinya 57,7 % variabel yang terjadi terhadap hasil tangkapan disebabkan variabel suhu, salinitas, kedalaman perairan dan kecepatan arus, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 12. Nilai Regresi Semua Parameter dan Hasil Tangkapan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,760[a]	,577	,509	44,33389

a. Predictors: (Constant), Salinitas, Suhu, pH, Kec.arus

b. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai-nilai koifisien yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan (proporsi) dari suhu (X_1), pH (X_2), salinitas (X_3) dan arus perairan (X_4) sebagai berikut :

Log Y = 1842,171 – 23,148 logX_1 – 21,818 logX_2 - 24,464 logX_3 + 1,651 logX_4

Bentuk persamaan di atas, perlu dikembalikan ke bentuk persamaan semula, yaitu persamaan cara meng-antilog-kan persamaan tersebut, sehingga persamaan akan menjadi :

$$Y = 3{,}2654\ X_1^{23{,}148}\ X_2^{21{,}818}\ X_3^{24{,}464}\ X_4^{1{,}651}$$

Untuk mendapatkan model regresi terbaik dan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (*independent*) secara bersama terhadap variabel tak bebas (*dependent*) maka dilakukan uji F.

Tabel 13. Hasil Uji F antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	66999,358	4	16749,840	8,522	,000[b]
	Residual	49137,342	25	1965,494		
	Total	116136,700	29			

a. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

b. Predictors: (Constant), Kec.Arus, pH, Salinitas, Suhu

Berdasarkan analisis varians dalam menjelaskan pengaruh semua faktor oseanografi melalui uji F diperoleh nilai F hitung = 8,522 > F tabel (2,76) dengan nilai signifikan = 0,000 < 0,05 (α = 5%), ini menunjukkan bahwa hubungan antara hasil tangkapan dengan faktor oseanografi yaitu suhu, derajat keasaman, salinitas, dan kecepatan arus berpengaruh nyata. Maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan **Log Y = 1842,171 – 23,148 logX_1 – 21,818 logX_2 - 24,464 logX_3 + 1,651 logX_4** yang diajukan dapat diterima.

Tabel 14. Hasil uji t antara variabel *independent* dengan variabel *dependent*

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1842,171	440,508		4,182	,000
	Suhu	-23,148	6,522	-,471	-3,549	,002
	pH	-21,818	46,271	-,062	-,472	,641
	Salinitas	-24,464	6,080	-,531	-4,023	,000
	Kec.Arus	1,651	33,771	,006	,049	,961

a. Dependent Variable: Hsl.Tangkap

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1) Dari hasil analisis *cobb douglas* Linier Berganda menunjukkan bahwa dari beberapa parameter oseanografi, hanya parameter suhu dan salinitas saja yang cukup berpengaruh terhadap jumlah hasil tangkapan ikan Tongkol Lisong. Sedangkan parameter lainnya seperti pH dan kecepatan arus tidak ada pengaruhnya karena perubahan dari parameter tersebut tidak terlalu signifikan.

2) Kelimpahan tongkol lisong (*Auxis rochei*) mencakup daerah dengan koordinat 112°47'6,874"E 8°27'57,538"S - 112°48'22,108"E 8°30'15,218"S dan 112°47'35,213"E 8°29'37,177"S - 112°48'21,792"E 8°29'7,707"S yang memiliki hasil tangkapan rata – rata berkisar 213 – 233 kg.

3) Zona penangkapan potensial untuk ikan tongkol lisong (*Auxis rochei*) tertinggi pada jarak sekitar 10 mil arah timur tenggara perairan sendang biru tepatnya di koordinat 112°47'6,874"E 8°27'57,538"S - 112°48'22,108"E 8°30'15,218"S dan 112°47'35,213"E 8°29'37,177"S - 112°48'21,792"E 8°29'7,707"S.

5.2 Saran

Untuk mendapatkan gambaran lokasi penangkapan potensial ikan tongkol lisong (*Auxis rochei*) dibutuhkan penelitian dalam jangka waktu yang lebih panjang tentang hubungan kondisi oseanografi dengan hasil tangkapan dan sebaiknya dilakukan analisis spasial untuk ikan – ikan pelagis penting lainnya secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, D. 1984. Pengukuran Salinitas Air Laut dan Peranannya Dalam Ilmu Kelautan. *Oceana,* 9 (1): 3-10.

Asdak, C. 1995. Hidrologi & Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Fakultas Pertanian PPSDAL. Yogyakarta : UGM Press.

Barus, T. A. 2004. Pengantar Limnolgi Studi Ekosistem Sungai & Danau Medan : USU-Press.

Blackburn, M. 1965. Oceanography and The Ecology of Tunas. In H. Barnes (editor), Oceanography Marine Biology Ann. Rev. 3. George Allen and Unwin LTD. London.

Brower, J.E dan Zar, J.H. 1990. *Field and Laboratory Methods for General Ecology*. Duboque: W.M. Brown Company Publishers.

Collette, B.B, 1983. FAO Speries Catalouge Vol.2. Scombrids of The World. An annotated and Illustrated Catalougue of Tuna, Mackerels Bonitos and Related Species Known to Date. FAO Fish. Synop.Rome.

Collette, B.B., Carol Reeb dab Barbara A. Block. 2001. Systematics of the Tunas and Mackerels (Scombridae). Tuna Phisiology, Ecology and Evolution Vol. 19 year 2001. Tuna Research and Conservation Center, Academic press, United States. P. : 15-17

Djunarsah, E. dan Poerbandono. 2005. *Survey Hidrografi*. Bandung: Refika Aditama.

Draper, NR. 1998. *Applied Regression Analysis*. A Willey Interscience Publication, Canada

Emuebie, Adedayo, Adenike dan Kayode. 2011. "Physicochemical Properties of Mudskipper (*Periophthalmus Barbarus* Pallas) Liver Rhodanese". *Australian Journal of Basic and Applied Sciences,* **5** (8): 507-514.

Erfan, E.R. 2008. Analisis Kegiatan Operasi Kapal Purse Seine yang Berbasis di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor

FAO- IUU Fishingdalam Code of Conduct For Responsible Fisheries, 1995 Intergovernmental Maritime Consultative Organization.

Gunarso, W. 1985. Tingkah Laku Ikan Hubungannya dengan Metode dan Teknik Penangkapan. Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan. Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hermawan, David. 2006. Prospektif Pengembangan Kawasan Pesisir Sendang Biru. Jurusan Perikanan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang .Vol. 13. No 2. Th. 2006.

IBM. 2013. *IBM SPSS Statistics 22 Brief Guide.* New York: IBM Corporation.

Indriyanto. 2008. Pengantar Budidaya Hutan. PT Bumi Aksara. Jakarta.

Irianto, Agus. 2006. Statistik: Konsep Dasar dan Aplikasi. Kencana. Jakarta.

Iwao, S. 1968, A new regression method for analyzing the aggregation pattern of animal populations. Researches in Population Ecology 10: 1- 20

Janie, D.N.A. 2012. *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS.* Semarang: Semarang University Press.

Kam, S.P, J.N Paw and M. Loo, 1992. The use of Remote Sensing and Geograpical information System in Coastal Zone Management in the T.E Chua and L.F. Scura (eds). Integrative Framework for Coastal Management. ICLARM Conf. Proc.

Kusrini, H. 2006. Keanekaragaman dan Kemelimpahan Plankton Di Perairan Sungai Aluh-Aluh Besar Kabupaten Banjar. STKIP-PGRI Banjarmasin.

Laevastu, F dan Hayes.1981. Fisheries Oceanography. Fishing News (books) Ltd. London.

Lekkerkerk, H.J., Velden, R. v., Haycock, T., Jansen, P., Vries, R. d., Waalwijk, P. v., et al. 2006. *Handbook of Offshore Surveying Volume One: Preparation & Positioning*. London: Clarkson Research Service Limited.

Matsumoto, et al. 1984. Sinopsis of Biological Data on Skipjack Tuna, Katsuwonus Pelamis. NOAA Technical Report. FAO Fisheries Sypnopsis No. 136 Honolulu.

Michael, P. E., 1994. Metode Ekologi untuk Penyelidikan Ladang dan Laboratorium. Universitas Indonesia, Jakarta.

Nikijuluw, P.H. Victor. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Jakarta:Diterbitkan atas kerjasama P3R dengan PT. Pustaka Cidesindo.

Nikolsky, G.V. 1963. Ecology of Fishes. Translated by L. Birkett. Academic Press.

Nontji, A. 1987. Laut Nusantara. Penerbit Djambatan. Jakarta.

Nontji ,A. 1993. Laut Nusantara. Djambatan, Jakarta.

Nontji, A. 2002. Laut Nusantara. Djambatan. Jakarta.

Nybakken, W. 1988. Biologi laut: Suatu pendekatan Ekologis. PT. Gramedia, Jakarta.

Nybakken, J. W., 1992. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis. PT. Gramedia. Jakarta.

Odum, E.P. 1971. *Fundamentals of Ecology*. W.B. Saunders Co. Toppan Company Ltd., Japan.

P. Carpentieri, S. Lelli, F. Colloca, C. Mohanna, V.Bartolino, S. Moubayed and G.D.Ardizzone. 2011. Incidence of lessepsian migrants on landings of the artisanal fishery of South Lebanon

Peristiwady T. 2006. Ikan-ikan laut ekonomis penting di Indonesia. LIPI Press.

Jakarta

Prescod, M.B. 1978. Environmental Indices Theory and Practice. Ann Arbour Science Inc. Michigan 59 pp.

Pusat Pengambangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian. 2010. Identifikasi Kapal dan Alat Penangkap Ikan. Mata DIKLAT.

Prahasta, E. 2004. Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Penerbit Informatika. Bandung.

Priyanti. 1999. Studi Daerah Penangkapan Rawai Tuna di Perairan Selatan Jawa Timur-Bali pada Musim Timur Berdasarkan Pola Distribusi Suhu permukaan Laut Citra Satelit NOAA-AVHRR & Data Hasil Tangkapan. Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Program Studi PSP. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rani.C. 2003. Metode Pengukuran dan Analisis Pola Spasial (Dispersi) organisme Bhentik. Jurnal. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Rasyid, Abd. 2014. Kajian Daerah Penangkapan Ikan Pelagis Kecil terkait dengan Kondisi Oseanografi di Perairan Kota Makassar pada Musm Barat. Faculty of Marine Science and Fisheries. Hasanuddin University.

Romimohtarto, K. dan S. Juwana. 2005. Biologi Laut. Djambatan. Jakarta.

Santosa, Budy dan Anshari. 2005. Analisis Statistik dengan Microsocf Excel dan SPSS. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.

Setiyanto, Indradi. 2007. Kapal Perikanan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Simanjuntak, M. 2009. Hubungan faktor lingkungan kimia, fisika terhadap distribusi plankton di perairan Belitung Timur, Bangka Belitung. *J. Perikanan,* 11(1):41–59.

Soegianto, A. 1994. Ekologi Kuantitatif, Metode Analisis Populasi Komunitas. Surabaya. Usaha Nasional.

Sudirman dan Achmar Mallawa. 2004. Teknik penangkapan ikan. Penerbit rineka cipta. Pekanbaru. 168 hal.

Sudjana. 1992. *Metoda Statistika.* Bandung: Tarsito.

Sungkawa, I. 2013. Penerapan Analisis Regresi Dan Korelasidalam Menentukan Arah Hubungan Antara Dua Faktor Kualitatif Pada Tabel Kontingensi, Jurnal Mat Stat. Jakarta. Binus University.

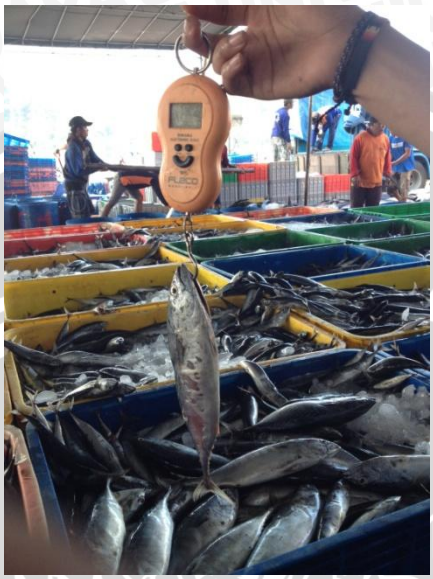
Susana, T., L. Suci, Djawadi. 2001. Distribusi oksigen terlarut dan derajat keasaman (pH) di perairan Selat Sunda. *Dalam:* Praseno, D.P., W.S. Atmaja, I. Supangat, Ruyitno, dan B.S. Sudibjo (eds.). Pesisir dan pantai Indonesia I Tahun 2001. Puslit OseanografiiLIPI. Hlm.:17-25.

Susanto, R. D., A. L. Gordon, J. Sprintall, and B. Herunadi (2000*), Intraseasonal variabilityand tides in Makassar Strait,Geophys*. Res. Lett.,27(10), 1499–1502 Toronto.

Zulkarnain. 2002. Studi Penggunaan Rumpon Pada Bagan Apung di Teluk Pelabuhanratu, Jawa Barat. [Thesis] . Program Pascasarjana. Bogor : Institut Pertanian Bogor. 116 Hal

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Hasil tangkapan nelayan Sendang Biru



Wawancara dengan nelayan di Sendang Biru



Persiapan proses penangkapan



Proses pengambilan sampel parameter oseanografi



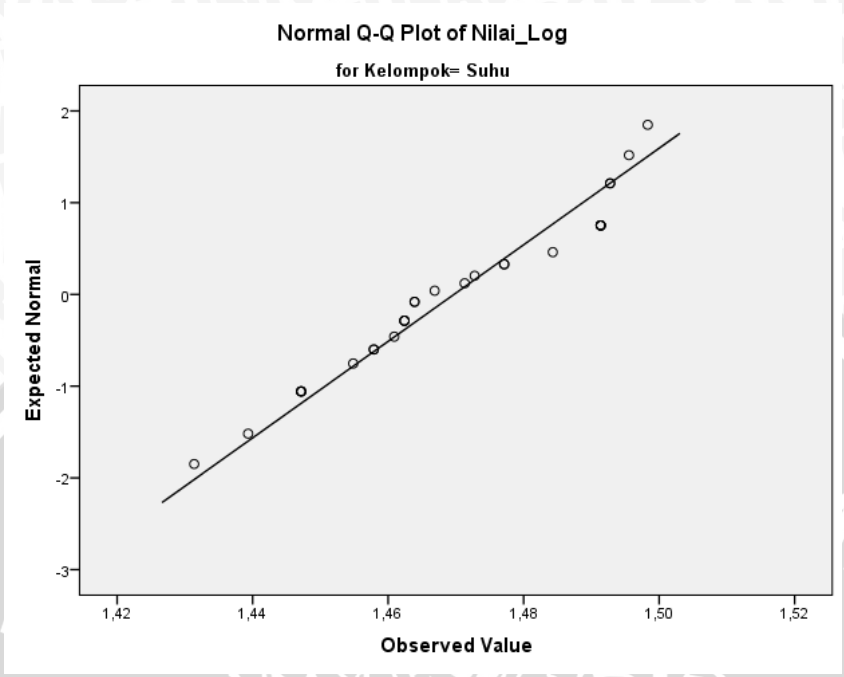
Proses pengambilan ikan

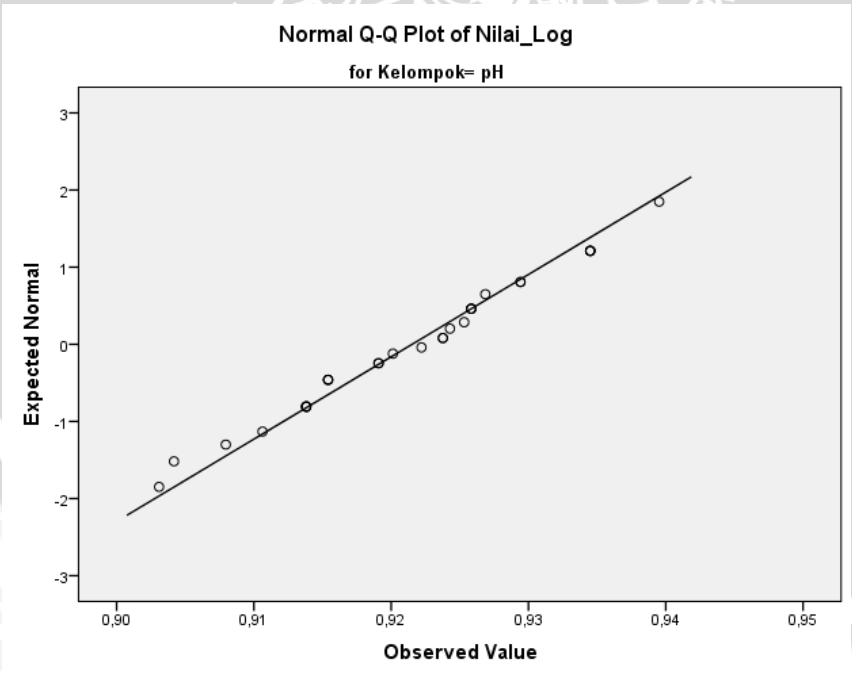
Lampiran 2. Posisi Daerah Penangkapan Ikan Tongkol Lisong di Perairan Sendang Biru Kabupaten Malang

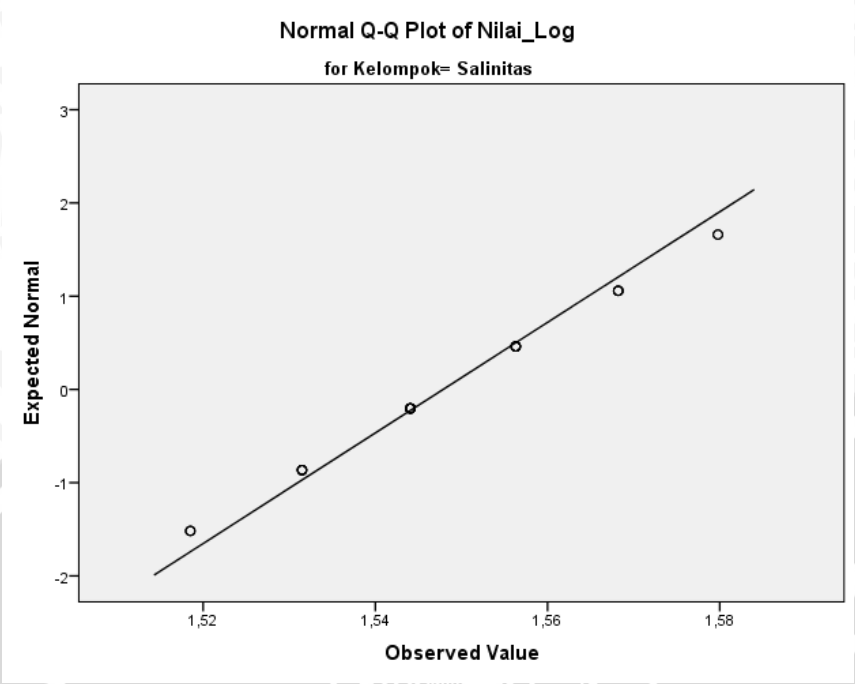
Tanggal	Posisi		Parameter Oseanografi				Hasil Tangkapan ikan Tongkol Lisong (kg)
	BT	LS	Suhu	pH	Salinitas	Kec.Arus	
27/08/2016	112° 47' 44.7"E	8° 29' 30.9"S	30	8,39	34	0,77	223
29/08/2016	112° 48' 42.9"E	8° 26' 56.4"S	28,7	8,6	36	0,42	160
30/08/2016	112° 49' 06.4"E	8° 29' 18.2"S	29,7	8,42	35	0,36	153
31/08/2016	112° 49' 11.1"E	8° 27' 49.4"S	29	8,3	35	0,06	167
01/09/2016	112° 49' 11.1"E	8° 28' 35.5"S	28	8,7	37	0,4	38
02/09/2016	112° 49' 13.4"E	8° 29' 56.4"S	29,6	8,45	35	0,42	155
03/09/2016	112° 49' 14.8"E	8° 29' 16.6"S	28,9	8,39	35	0,42	98
04/09/2016	112° 49' 15.5"E	8° 26' 37.7"S	31,1	8,23	37	0,77	70
05/09/2016	112° 49' 18.1"E	8° 28' 40.2"S	31	8,2	38	0,05	50
06/09/2016	112° 49' 40.3"E	8° 27' 21.7"S	31,1	8,43	37	0,32	45
07/09/2016	112° 49' 53.1"E	8° 29' 35.6"S	29,1	8,23	35	0,06	75
08/09/2016	112° 50' 29.3"E	8° 29' 17.1"S	29	8,36	38	0,38	59
09/09/2016	112° 50' 32.9"E	8° 28' 05.0"S	30	8,2	36	0,09	65
10/09/2016	112° 50' 39.8"E	8° 28' 53.5"S	28,7	8,09	34	0,06	230
11/09/2016	112° 51' 03.3"E	8° 27' 49.5"S	31,3	8,2	36	0,22	72
12/09/2016	112° 51' 04.4"E	8° 29' 02.7"S	29,1	8,02	33	0,43	132
13/09/2016	112° 51' 14.9"E	8° 29' 01.0"S	31	8,43	36	0,07	57
14/09/2016	112° 51' 25.3"E	8° 27' 49.4"S	31,5	8,3	33	0,43	89
15/09/2016	112° 51' 51.1"E	8° 28' 34.4"S	31	8,6	34	0,05	60
16/09/2016	112° 48' 44.4"E	8° 28' 15.6"S	27,5	8,2	35	0,9	156
17/09/2016	112° 49' 33.1"E	8° 28' 26.8"S	28,5	8,6	36	0,56	80
18/09/2016	112° 49' 52.4"E	8° 28' 51.1"S	31	8,32	34	0,45	68

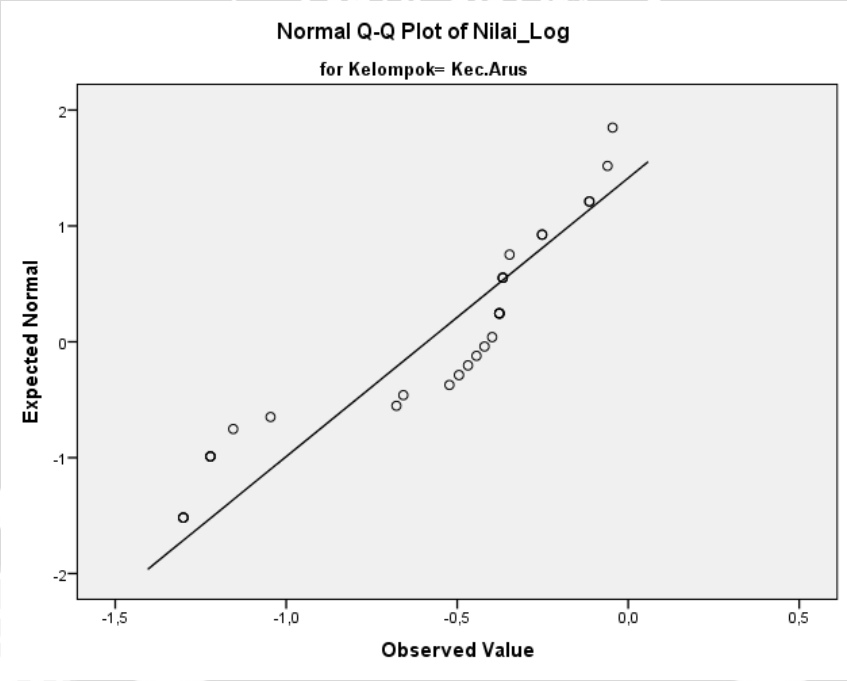
19/09/2016	112° 50' 04.0"E	8° 28' 13.3"S	31	8,6	35	0,42	63
20/09/2016	112° 50' 06.5"E	8° 28' 04.8"S	28	8,23	37	0,43	50
21/09/2016	112° 50' 11.4"E	8° 29' 04.7"S	29	8,4	35	0,87	156
22/09/2016	112° 50' 47.3"E	8° 28' 31.7"S	29,3	8,14	36	0,56	76
23/09/2016	112° 50' 47.3"E	8° 27' 42.8"S	30,5	8,43	36	0,21	80
24/09/2016	112° 50' 49.2"E	8° 29' 26.5"S	28	8,5	33	0,34	213
25/09/2016	112° 50' 12.3"E	8° 27' 40.8"S	27	8	34	0,3	233
26/09/2016	112° 47' 03.0"E	8° 30' 15.4"S	28	8,5	35	0,05	214

Lampiran 3. Histogram Uji Normalitas *Probabilitas Plot* (PP)






Normal Q-Q Plot of Nilai_Log
for Kelompok= Salinitas
Expected Normal
Observed Value
3
2
1
0
-1
-2
1,52
1,54
1,56
1,58


Normal Q-Q Plot of Nilai_Log
for Kelompok= Kec.Arus
Expected Normal
Observed Value
2
1
0
-1
-2
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5